i.MX 8M Plus BSP Manual DRAFT

PHYTEC Messtechnik GmbH

2024 年 10 月 23 日

Contents

1 支持的硬件 **3**
1.1 phyBOARD-Pollux 器件 . . . 3

2 开始使用 **5**
2.1 下载镜像 . . . 5
2.2 将镜像写入 SD 卡 . . . 6
2.3 首次启动 . . . 8

3 构建 BSP（板级支持包） **9**
3.1 基本设置 . . . 9
3.2 下载 BSP . . . 9

4 安装操作系统 **13**
4.1 启动模式开关 (S3) . . . 13
4.2 烧写 eMMC . . . 14
4.3 RAUC . . . 19

5 开发 **21**
5.1 主机网络准备 . . . 21
5.2 从网络启动内核 . . . 23
5.3 使用 UUU 工具 . . . 24
5.4 Standalone Build preparation . . . 25
5.5 U-Boot standalone build . . . 26
5.6 Kernel standalone build . . . 29
5.7 访问开发状态 . . . 30
5.8 访问最新的 Upstream 支持 . . . 30
5.9 格式化 SD 卡 . . . 30

6 设备树 (DT) **39**
6.1 介绍 . . . 39
6.2 PHYTEC i.MX 8M Plus BSP 设备树概念 . . . 39

7 访问外设 **41**
7.1 i.MX 8M Plus 引脚复用 . . . 41
7.2 RS232/RS485 . . . 42
7.3 网络 . . . 43
7.4 SD/MMC 卡 . . . 44

7.5 eMMC 设备 44
7.6 SPI 主设备 52
7.7 GPIOs 52
7.8 LED 灯 54
7.9 I²C 总线 55
7.10 EEPROM 55
7.11 RTC 56
7.12 USB 主控制器 58
7.13 CAN FD 58
7.14 视频 60
7.15 显示 60
7.16 电源管理 61
7.17 热管理 63
7.18 看门狗 64
7.19 snvs 电源键 64
7.20 片上一次性可编程控制器 (OCOTP_CTRL) - eFuse 65

L-XXXXX.Xx i.MX 8M Plus BSP Manual-Head	
文档标题	L-XXXXX.Xx i.MX 8M Plus BSP Mainline Manual Head
文档类型	BSP 手册
文章编号	L-XXXXX.Xx
Yocto 手册	
发布日期	XXXX/XX/XX
是... 的分支	L-XXXXX.Xx i.MX 8M Plus BSP Mainline Manual Head

下表显示了与本手册兼容的 BSP。

兼容的 BSPs	BSP 发布类型	BSP 发布日期	BSP 状态

本 BSP 手册指导您完成板级支持包（BSP）的安装和创建步骤，并描述如何使用 **phyCORE-i.MX8M Plus Kit** 的接口。此外，本文件还描述了如何从源代码创建 BSP 镜像。这对于需要更改默认镜像并需要以简单和可重复的方式实现这些更改的用户非常有用。此外，本手册的某些部分需要在个人计算机（主机）上执行命令。所有这些命令都假定在 Linux 操作系统上执行。

备注

本文件包含代码示例，描述如何通过串行终端与板子进行通信。代码示例的行以 “host:~$”、“target:~$” 或 “u-boot=>” 开头。这些关键字描述了命令执行的位置。只有在这些关键字之后，才需要复制实际的命令。

PHYTEC 提供各种硬件和软件文档。这包括以下内容：

- **QS Guide**：关于如何设置和启动 phyCORE 开发板的简要指南，以及构建 BSP、设备树和访问外设的简要信息。
- **Hardware Manual**：对模块系统及其配套载板的详细描述。
- **Yocto Guide**：这是一个针对 phyCORE 使用的 Yocto 版本的全面指南。该指南包含了 Yocto 的概述；介绍、安装和定制 PHYTEC BSP；如何使用 Poky 和 Bitbake 等程序；以及更多内容。
- **BSP Manual**：这是针对 phyCORE 的 BSP 版本的手册。您可以在这里找到有关如何构建 BSP、启动、更新软件、设备树和访问外设等信息。
- **Development Environment Guide**：本指南介绍了如何使用 PHYTEC 开发和准备的虚拟机（VM）主机来运行各种开发环境。指南中包含了针对 Eclipse 和 Qt Creator 的详细逐步说明，这些工具都包含在虚拟机中。此外，还有关于如何在 phyCORE 产品上运行这些程序的 Demo 项目的说明。指南还包括如何自行构建 Linux 主机 PC 的信息。
- **Pin Muxing Table**：phyCORE SOMs 附带一个引脚表（Excel 格式）。该表将显示从处理器到底板的默认信号路径。默认的设备树复用选项也将包含在内。这为开发人员提供了所有所需的信息，方便他们在开发底板或将 PHYTEC phyCORE SOM 适配到应用时进行设计。

除了这些标准手册和指南，PHYTEC 还将提供产品变更通知、应用笔记和技术笔记。这些文档将根据具体情况发布。大部分文档可以在我们产品的 https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-8m-plus/#downloads 中找到。

CHAPTER 1

支持的硬件

在我们的网页上,您可以查看所有支持的 Machines 及该版本的可用订货号:BSP-Yocto-Ampliphy-i.MX8MP-PD24.1.2 下载.

如果您在 “Supported Machines” 一栏选择了特定的 **Machine Name** ，您可以查看该 machine 下可用的 **Article Numbers** 以及硬件信息的简短描述。如果您只有硬件的 **Article Numbers** ，您可以将 **Machine Name** 下拉菜单留空，仅选择您的 **Article Numbers** 。现在，它应该会显示您特定硬件所需的 **Machine Name**

1.1 phyBOARD-Pollux 器件

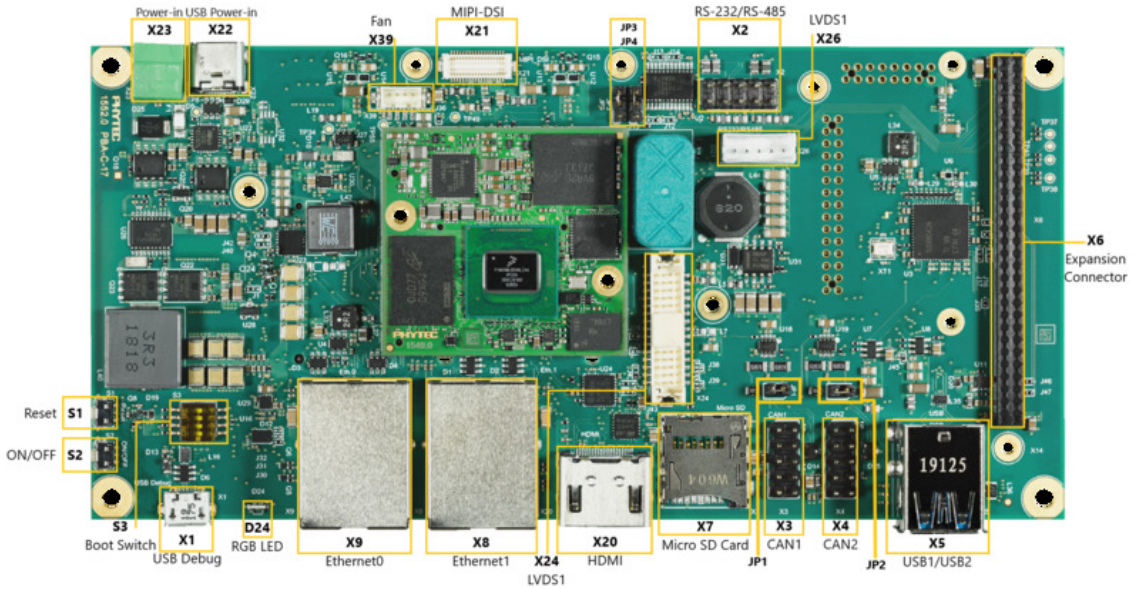


图 1: **phyBOARD-Pollux 器件图（顶部）**

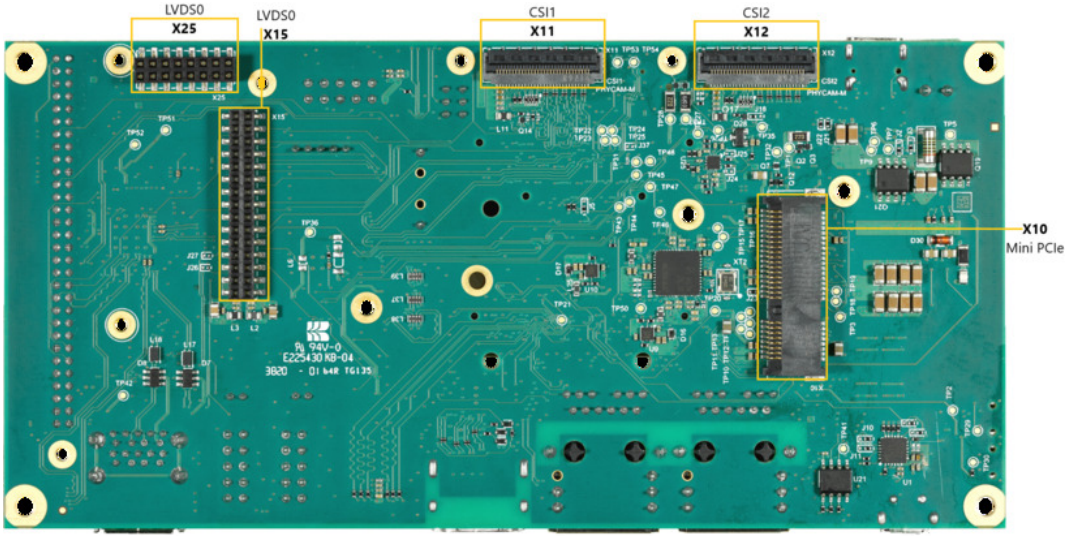


图 2: **phyBOARD-Pollux 器件图（底部）**

CHAPTER 2

开始使用

该 **phyCORE-i.MX8M Plus Kit** 随附预先刷写的 SD 卡。它包含 phytec-qt6demo-image ，可以直接用作启动源。默认情况下，eMMC 仅编程了 U-Boot。您可以从 PHYTEC 下载服务器 获取所有源代码。本章将解释如何将 BSP 镜像刷写到 SD 卡以及如何启动开发板。

有几种方法可以将镜像写入 SD 卡或甚至 eMMC。最显著的是使用 Linux 命令行工具 `dd` 进行简单的顺序写入。另一种方法是使用 PHYTEC 的系统初始化程序 partup ，这使得格式化更复杂的系统变得特别简单。您可以从其发布页面获取 partup 的预构建 Linux 二进制文件 。还请阅读 partup 的自述文件 以获取安装说明。

2.1 下载镜像

该镜像包含所有必要的文件，并确保分区和任何原始数据被正确写入。可以从 PHYTEC 下载服务器 下载 partup 包和可以使用 `dd` 刷写的 WIC 镜像。

从下载服务器获取 partup 包或 WIC 镜像：

```
host:~$ wget https://download.phytec.de/Software/Linux/BSP-Yocto-i.MX8MP/BSP-Yocto-Ampliphy-i.MX8MP-PD24.1.
↪2/images/ampliphy-xwayland/phyboard-pollux-imx8mp-3/phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.
↪partup
host:~$ wget https://download.phytec.de/Software/Linux/BSP-Yocto-i.MX8MP/BSP-Yocto-Ampliphy-i.MX8MP-PD24.1.
↪2/images/ampliphy-xwayland/phyboard-pollux-imx8mp-3/phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.
↪wic.xz
```

备注

对于 eMMC，更复杂的分区方案或甚至只是大型镜像，我们建议使用 partup 软件包，因为它在写入速度上比 `dd` 更快，并且允许对闪存设备进行更灵活的配置。

2.2 将镜像写入 SD 卡

警告

要创建可启动的 SD 卡，您必须在 Linux 主机 PC 上拥有 root 权限。在指定目标设备时请务必小心！所选设备上的所有文件将立即被删除，而不会有任何进一步的确认！

选择错误的设备可能会导致 **数据丢失**，例如，可能会擦除您当前在主机 PC 上运行的系统！

2.2.1 寻找正确的设备

要创建可启动的 SD 卡，您首先必须找到 SD 卡及其可能的分区的正确设备名称。如果 SD 卡的任何分区已挂载，请在开始将镜像复制到 SD 卡之前卸载这些分区。

1. 为了获取正确的设备名称，请移除您的 SD 卡并执行：

```
host:~$ lsblk
```

2. 现在插入你的 SD 卡，然后再次执行命令：

```
host:~$ lsblk
```

3. 比较两个输出，以查找第二个输出中列出的新设备名称。这些是 SD 卡的设备名称（如果 SD 卡已格式化，则包括设备和分区）。
4. 为了验证找到的设备名称，请执行命令 `sudo dmesg`。在其输出的最后几行中，您应该也能找到设备名称，例如 `/dev/sde` 或 `/dev/mmcblk0` （具体取决于您的系统）。

或者，您可以使用您选择的图形程序，例如 GNOME Disks 或 KDE Partition Manager 来找到正确的设备。

现在您已经获得了正确的设备名称，例如 `/dev/sde`，您可以查看必须在格式化 SD 卡时卸载的分区。在这种情况下，您还会在输出中找到带有附加数字的设备名称（例如 `/dev/sde1`）。这些代表分区。一些 Linux 发行版在设备插入时会自动挂载分区。然而，在写入之前，必须卸载这些分区，以避免数据损坏。

卸载所有这些分区，例如：

```
host:~$ sudo umount /dev/sde1
host:~$ sudo umount /dev/sde2
```

现在，SD 卡已经准备好可以使用 `partup` 、`dd` 或 `bmap-tools` 来写入镜像。

2.2.2 使用 bmap-tools

准备 SD 卡的一种方法是使用 bmap-tools 。Yocto 会自动为 WIC 镜像创建一个块映射文件（`<IMAGENAME>-<MACHINE>.wic.bmap` ），该文件描述了镜像内容并包含数据完整性的校验和。*bmaptool* 已被多种 Linux 发行版打包。对于基于 Debian 的系统，可以通过以下命令安装：

```
host:~$ sudo apt install bmap-tools
```

通过以下命令将 WIC 镜像烧录到 SD 卡：

```
host:~$ bmaptool copy phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3?(.rootfs).wic?(.xz) /dev/<your_device>
```

将 <your_device> 替换为您之前找到的实际 SD 卡设备名称，并确保将文件 `<IMAGENAME>-<MACHINE>.wic.bmap` 与常规 WIC 镜像文件放在一起，以便 bmaptool 知道哪些块需要写入，哪些块需要跳过。

警告

bmaptool 仅覆盖 SD 卡上镜像数据所在的区域。这意味着在写入镜像后，之前写入的 U-Boot 环境可能仍然可用。

2.2.3 使用 partup

使用 partup 写入 SD 卡只需一个命令：

```
host:~$ sudo partup install phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3?(.rootfs).partup /dev/<your_
↪device>
```

确保将 <your_device> 替换为您之前找到的实际设备名称。

关于 partup 的进一步使用说明，请参阅其 官方文档网站 。

警告

使用 resize2fs 版本 1.46.6 及更早版本的主机系统（例如 Ubuntu 22.04）无法将使用 Yocto Mickledore 或更新版本创建的 partup 软件包写入 SD 卡。这是由于 resize2fs 中的一个新默认选项导致的不兼容性。有关详细信息，请参阅 发行说明 。

备注

partup 的优点在于可以清除 MMC 用户区中的特定原始区域，这在我们提供的 partup 软件包中用于擦除任何现有的 U-Boot 环境。这是一个已知的问题，*bmaptool* 并不能解决，如前一章所提到的。

partup 相较于其他刷写工具的另一个主要优势是，它允许配置特定于 MMC 的部分，比如在写入时可以直接写入 eMMC 引导分区，而无需调用多个其他命令。

2.2.4 使用 dd

在卸载所有 SD 卡的分区后，您可以创建可启动的 SD 卡。

一些 PHYTEC BSP 生成未压缩的镜像（文件名扩展名为 *.wic），而另一些则生成压缩的镜像（文件名扩展名为 *.wic.xz）。

要写入未压缩的镜像（*.wic），请使用以下命令：

```
host:~$ sudo dd if=phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3?(.rootfs).wic of=/dev/<your_device> bs=1M␣
↪conv=fsync status=progress
```

或者要写入压缩后的镜像（*.wic.xz），请使用以下命令：

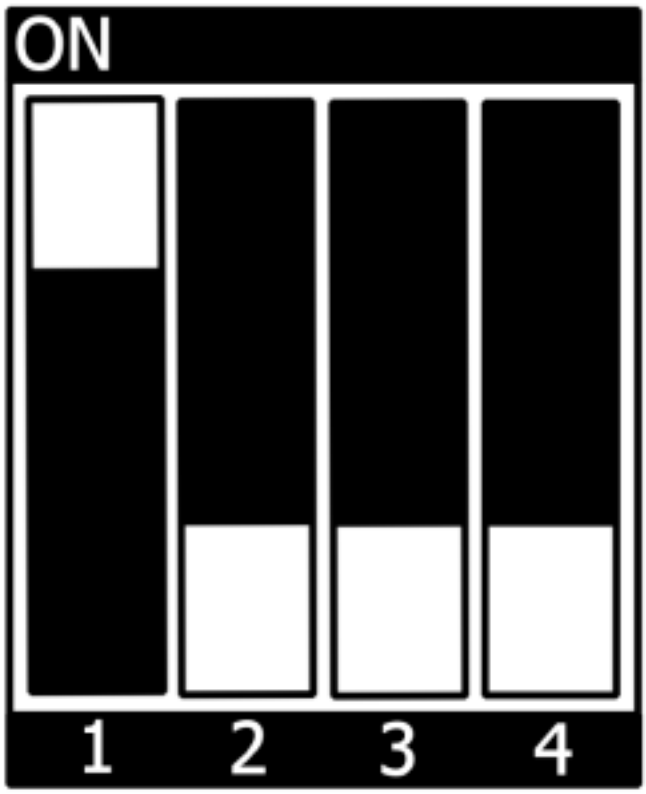
```
host:~$ xzcat phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3?(.rootfs).wic.xz | sudo dd of=/dev/<your_device>
↪ bs=1M conv=fsync status=progress
```

再次确保将 <your_device> 替换为之前找到的实际设备名称。

参数 `conv=fsync` 强制在 `dd` 返回之前对设备进行同步操作。这确保所有数据块都已写入 SD 卡，而没有任何数据留在内存中。参数 `status=progress` 将打印出有关已复制和仍需复制的数据量的信息，直到操作完成。

2.3 首次启动

- 要从 SD 卡启动，*bootmode switch (S3)* 需要设置为以下位置：



- 插入 SD 卡
- 使用 **micro USB** 线将目标设备和主机连接到*(X1)* 调试 USB 口
- 给开发板通电

CHAPTER 3

构建 BSP（板级支持包）

本节将指导您通过使用 Yocto 和 phyLinux 脚本进行 i.MX 8M Plus BSP 的一般构建过程。如需有关我们的 meta-layer 或 Yocto 的一般信息，请访问：Yocto Reference Manual (scarthgap) 。

3.1 基本设置

如果您从未在您的计算机上使用 Yocto 创建过 Phytec BSP，您应该仔细查看 Yocto Reference Manual (scarthgap) 中的 BSP Workspace 安装章节。

3.2 下载 BSP

获取 BSP 源代码有两种方式。您可以从我们的下载页面下载完整的 BSP 源代码：BSP-Yocto-IMX8MP ；或者您可以使用 Yocto 自行获取并构建。这在您想要进行自定义时特别有用。

phyLinux 脚本是一个用于 PHYTEC Yocto BSP 的基本管理工具，使用 Python 编写。它主要是一个辅助工具，用于初始化 BSP。

- 创建一个新的项目文件夹，获取 phyLinux，并使脚本可执行：

```
host:~$ mkdir ~/yocto
host:~$ cd yocto/
host:~/yocto$ wget https://download.phytec.de/Software/Linux/Yocto/Tools/phyLinux
host:~/yocto$ chmod +x phyLinux
```

> **警告**
>
> 一个干净的文件夹很重要，因为 phyLinux 会清理其工作目录。从一个不为空的目录调用 phyLinux 将会导致警告。

- 运行 phyLinux：

```
host:~/yocto$ ./phyLinux init
```

备注

在首次初始化时，phyLinux 脚本会要求您在 /usr/local/bin 目录中安装 Repo 工具。

- 在执行初始化命令时，您需要选择您的处理器平台（SoC）、PHYTEC 的 BSP 版本号以及您正在使用的硬件。

备注

如果您无法根据菜单中提供的信息识别您的开发板，请查看产品的发票。并查看 our BSP 。

- 也可以通过命令行参数直接传递这些信息：

```
host:~/yocto$ DISTRO=ampliphy-xwayland MACHINE=phyboard-pollux-imx8mp-3 ./phyLinux init -p imx8mp -r␣
↪BSP-Yocto-Ampliphy-i.MX8MP-PD24.1.2
```

在执行 init 命令后，phyLinux 将打印一些重要的说明。例如，它将打印您的 git 身份、选择的 SOC 和 BSP 版本，以及构建过程下一步的信息。

3.2.1 开始构建过程

- 设置 Shell 环境变量：

```
host:~/yocto$ source sources/poky/oe-init-build-env
```

备注

在每次打开新的用于编译的终端时，都需要执行。

- 当前的工作目录应该更改为 build/。
- 打开主配置文件，接受 GPU 和 VPU 二进制许可证协议。通过取消注释相应的行来完成此操作，如下所示。

```
host:~/yocto/build$ vim conf/local.conf
# Uncomment to accept NXP EULA
# EULA can be found under ../sources/meta-freescale/EULA
ACCEPT_FSL_EULA = "1"
```

- 构建您的镜像：

```
host:~/yocto/build$ bitbake phytec-qt6demo-image
```

备注

对于第一次构建，我们建议从我们的较小的非图形化镜像 phytec-headless-image 开始，以查看一切是否正常工作。

```
host:~/yocto/build$ bitbake phytec-headless-image
```

第一次编译过程在现代的 Intel Core i7 处理器上大约需要 40 分钟。所有后续的构建将使用缓存，应该大约需要 3 分钟。

3.2.2 BSP 镜像

All images generated by Bitbake are deployed to `~/yocto/build/deploy*/images/<machine>`. The following list shows for example all files generated for the phyboard-pollux-imx8mp-3 machine:

- **u-boot.bin**: 编译后的 U-boot bootloader 二进制文件。不是最终的 bootloader 镜像！
- **oftree**: 默认内核设备树
- **u-boot-spl.bin**: 二级程序加载器 (SPL)
- **bl31-imx8mp.bin**: ARM 可信固件二进制文件
- **lpddr4_pmu_train_1d_dmem_202006.bin, lpddr4_pmu_train_1d_imem_202006.bin, lpddr4_pmu_train_2d_dmem_202006.bin, lpddr4_pmu_train_2d_imem_202006.bin**: DDR PHY 固件镜像
- **Image**: Linux 内核镜像
- **Image.config**: 内核配置文件
- **imx8mp-phyboard-pollux-rdk*.dtb**: 内核设备树文件
- **phytec-qt6demo-image*.tar.gz**: 根文件系统
- **phytec-qt6demo-image*.wic.xz**: SD 卡镜像

CHAPTER 4

安装操作系统

为了保持一致，假设已经配置好了 TFTP 服务器；更重要的是，所有生成的镜像（如上所列）都被复制到默认的/srv/tftp 目录。如果您没有进行此设置，则需要调整指向使用的镜像的路径。有关如何设置 TFTP 服务器和目录的说明，请参见*Setup Network Host* 。

4.1 启动模式开关 (S3)

小技巧

硬件修订版底板：1552.2

该 |sbc| 具有一个开关，配有四个可单独切换的位，用于选择 phyCORE-i.MX 8M Plus 默认的启动源。

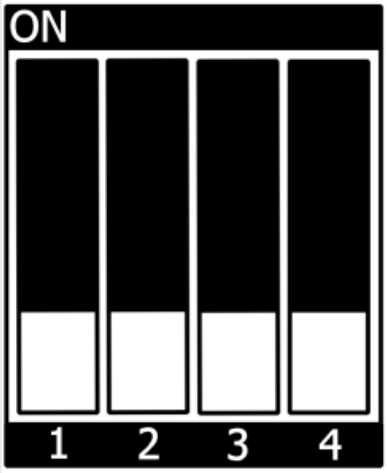


图 1: eMMC

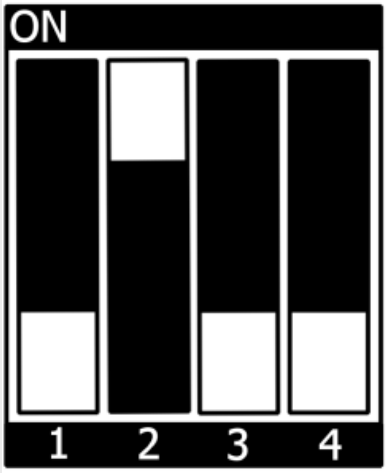


图 2: 内部 fuse

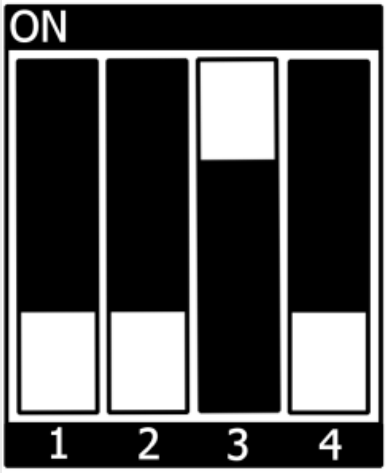


图 3: SPI NOR

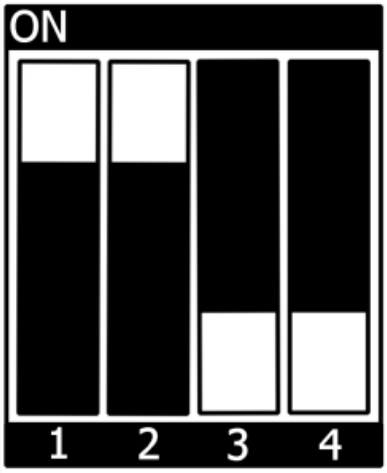


图 4: USB 串口下载

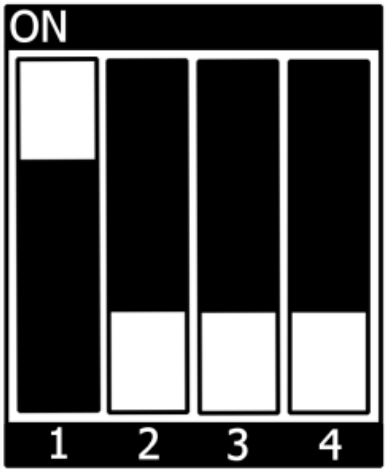


图 5: SD 卡

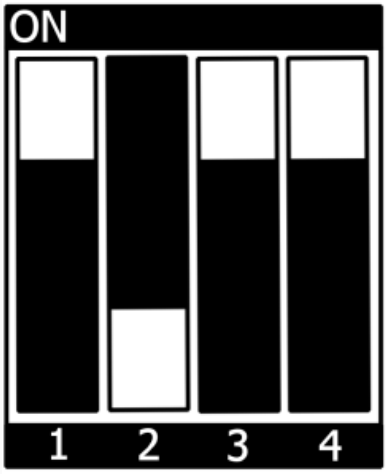


图 6: 测试模式

4.2 烧写 eMMC

要从 eMMC 启动，请确保 BSP 镜像已正确烧写到 eMMC，并且*bootmode switch (S3)* 设置为 **eMMC**。

警告

当 eMMC 和 SD 卡上烧录了相同（完全相同）的镜像时，启动分区的 UUID 也是相同的。如果在启动时连接了 SD 卡，这会导致非确定性的行为，因为 Linux 会根据 UUID 挂载启动分区。

```
target:~$ blkid
```

可以运行以检查当前设置是否受到影响。如果 `mmcblk2p1` 和 `mmcblk1p1` 具有相同的 UUID，则该设置受到影响。

4.2.1 从网络烧写 eMMC

i.MX 8M Plus 板具有以太网连接器，可以通过网络进行更新。确保正确设置开发主机。IP 需要设置为 192.168.3.10，子网掩码为 255.255.255.0，并且需要有一个 TFTP 服务器。从高层次来看，eMMC 设备就像 SD 卡。因此，可以直接将 **WIC 镜像**（`<name>.wic` ）从 Yocto 构建系统烧写到 eMMC。该镜像包含 bootloader、内核、设备树、设备树覆盖和根文件系统。

在目标设备的 U-Boot 中通过网络烧写 eMMC

这些步骤将展示如何通过网络更新 eMMC。

小技巧

需要一个有效的网络！*Setup Network Host*

小技巧

此步骤仅在镜像文件大小小于 1.28GB 时有效，因为 Bootloader 可用的 RAM 空间有限。

- 解压缩镜像：

```
host:~$ unxz /srv/tftp/phytec-headless-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz
```

- 通过网络将您的镜像加载到内存中：

```
u-boot=> dhcp ${loadaddr} phytec-headless-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic
BOOTP broadcast 1
DHCP client bound to address 192.168.3.11 (101 ms)
Using ethernet@30be0000 device
TFTP from server 192.168.3.10; our IP address is 192.168.3.11
Filename 'phytec-headless-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic'.
Load address: 0x40480000
Loading: #####################################
         #####################################
         #####################################
         ...
         ...
         ...
         #####################################
         #############
         11.2 MiB/s
done
Bytes transferred = 911842304 (36599c00 hex)
```

- 将镜像写入 eMMC：

```
u-boot=> mmc dev 2
switch to partitions #0, OK
mmc2(part 0) is current device
u-boot=> setexpr nblk ${filesize} / 0x200
u-boot=> mmc write ${loadaddr} 0x0 ${nblk}

MMC write: dev # 2, block # 0, count 1780942 ... 1780942 blocks written: OK
```

通过网络在目标设备上使用 Linux 烧写 eMMC

您可以从目标设备更新 eMMC。

小技巧

需要一个有效的网络！*Setup Network Host*

使用以下一行命令，通过网络将压缩或未压缩的镜像和配套的映射文件 **.bmap* 通过 ssh 用网络发送到目标的 eMMC：

```
target:~$ scp <USER>@192.168.3.10:/srv/tftp/phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.* /tmp␣
↪&& bmaptool copy /tmp/phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz /dev/mmcblk2
```

在主机上通过网络烧写 eMMC 的 Linux 方法

也可以从您的 Linux 主机将操作系统安装到 eMMC 上。和之前一样，您需要在主机上准备一个完整的镜像。

小技巧

需要一个有效的网络！*Setup Network Host*

显示主机上可用的镜像文件：

```
host:~$ ls /srv/tftp
phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz
phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.bmap
```

通过网络使用 `bmaptool` 命令结合 ssh 将镜像发送到您的设备的 eMMC：

```
host:~$ scp /srv/tftp/phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.* root@192.168.3.11:/tmp &&␣
↪ssh root@192.168.3.11 "bmaptool copy /tmp/phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz /
↪dev/mmcblk2"
```

4.2.2 通过网络从正在运行的 U-Boot 烧写 eMMC U-Boot 镜像

从 U-Boot 单独更新 U-Boot 镜像 imx-boot 也是可能的。如果 eMMC 上的 bootloader 位于 eMMC 的 user 区域，可以使用此功能。

小技巧

需要一个有效的网络！*Setup Network Host*

通过 tftp 将镜像加载到 RAM 中，然后写入 eMMC：

```
u-boot=> dhcp ${loadaddr} imx-boot
u-boot=> setexpr nblk ${filesize} / 0x200
u-boot=> mmc dev 2
u-boot=> mmc write ${loadaddr} 0x40 ${nblk}
```

提示

十六进制值表示偏移量，单位为 512 字节块的倍数。请参阅偏移表 以获取相应 SoC 的正确值。

4.2.3 从 USB 优盘烧写 eMMC

在目标设备上通过 U-Boot 从 USB 烧写 eMMC

备注

在 U-Boot 中只能使用下方的 USB-A 端口来连接优盘。

小技巧

此步骤仅在镜像文件大小小于 1.28GB 时有效，因为 Bootloader 可用的 RAM 空间有限。

这些步骤将展示如何通过 USB 设备更新 eMMC。将*bootmode switch (S3)* 配置为 SD 卡并插入 SD 卡。开启开发板并在 U-Boot 提示符下停止。将已复制的未压缩 WIC 镜像的优盘插入 USB 接口。

将您的镜像从 USB 设备加载到 RAM 中：

```
u-boot=> usb start
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
u-boot=> fatload usb 0:1 ${loadaddr} phytec-headless-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic
497444864 bytes read in 31577 ms (15 MiB/s)
```

将镜像写入 eMMC：

```
u-boot=> mmc dev 2
switch to partitions #0, OK
mmc2(part 0) is current device
u-boot=> setexpr nblk ${filesize} / 0x200
u-boot=> mmc write ${loadaddr} 0x0 ${nblk}

MMC write: dev # 2, block # 0, count 1024000 ... 1024000 blocks written: OK
u-boot=> boot
```

在 Linux 中从 USB 烧写 eMMC

这些步骤将展示如何在 Linux 上使用 USB 优盘烧写 eMMC。您只需要一个保存在 USB 优盘上的完整镜像和一个可引导的 WIC 镜像。（例如：phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz）。将 |ref-bootswitch| 设置为 SD 卡。

- 插入并挂载 USB 优盘：

```
[   60.458908] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[   60.467286] scsi host0: usb-storage 1-1.1:1.0
[   61.504607] scsi 0:0:0:0: Direct-Access                                8.07 PQ: 0 ANSI: 2
[   61.515283] sd 0:0:0:0: [sda] 3782656 512-byte logical blocks: (1.94 GB/1.80 GiB)
```

（续下页）

(接上页)

```
[   61.523285] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   61.528509] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[   61.533889] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[   61.665969]  sda: sda1
[   61.672284] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
target:~$ mount /dev/sda1 /mnt
```

- 现在显示您在 USB 优盘上保存的图像文件：

```
target:~$ ls /mnt
phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz
phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.bmap
```

- 将镜像写入 phyCORE-i.MX 8M Plus eMMC（无分区的 MMC 设备 2）：

```
target:~$ bmaptool copy /mnt/phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz /dev/mmcblk2
```

- 在完成写入后，您的板子可以从 eMMC 启动。

> **小技巧**
>
> 在此之前，您需要将*bootmode switch (S3)* 配置为 **eMMC**。

4.2.4 从 SD 卡烧写 eMMC

即使没有可用的网络，您也可以更新 eMMC。为此，您只需要一个位于 SD 卡上的可用的镜像文件（`*.wic`）。由于镜像文件相当大，您需要创建一个第三个分区。要创建新分区或扩展您的 SD 卡，请参见*Resizing ext4 Root Filesystem* 。

或者，将一个 partup 包刷入 SD 卡，如*Getting Started* 中所述。这将确保 SD 卡的全部空间被使用。

在目标设备上通过 U-Boot 从 SD 卡烧写 eMMC

> **小技巧**
>
> 此步骤仅在镜像文件大小小于 1.28GB 时有效，因为 Bootloader 可用的 RAM 空间有限。

- 将一个可用的镜像烧写到 SD 卡，并创建一个第三个 ext4 分区。将 WIC 镜像（例如 phytec-qt6demo-image.rootfs.wic）复制到该分区。
- 将*bootmode switch (S3)* 配置为 SD 卡并插入 SD 卡。
- 打开电源并在 U-Boot 中停止。
- 加载镜像：

```
u-boot=> mmc dev 1
u-boot=> ext4load mmc 1:3 ${loadaddr} phytec-headless-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic
reading
911842304 bytes read in 39253 ms (22.2 MiB/s)
```

- 将 mmc 设备切换到 eMMC：

```
u-boot=> mmc list
FSL_SDHC: 1 (SD)
FSL_SDHC: 2 (eMMC)
u-boot=> mmc dev 2
switch to partitions #0, OK
mmc2(part 0) is current device
```

- 将您的 WIC 镜像（例如 phytec-qt6demo-image.roots.wic）从 SD 卡烧写到 eMMC。这将对卡进行分区，并将 imx-boot、Image、dtb、dtbo 和根文件系统复制到 eMMC。

```
u-boot=> setexpr nblk ${filesize} / 0x200
u-boot=> mmc write ${loadaddr} 0x0 ${nblk}

MMC write: dev # 2, block # 0, count 1780942 ... 1780942 blocks written: OK
```

- 关闭电源并将*bootmode switch (S3)* 更改为 eMMC。

在目标设备上通过 SD 卡在 Linux 中烧写 eMMC

您也可以在 Linux 上烧写 eMMC。您只需要一个 partup 包或保存在 SD 卡上的 WIC 镜像。

- 在 SD 卡上显示您保存的 partup 包或 WIC 镜像文件：

```
target:~$ ls
phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.partup
phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz
phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.bmap
```

- 使用 partup 将镜像写入 phyCORE-i.MX 8M Plus 的 eMMC（MMC 设备 2 **不带**分区）：

```
target:~$ partup install phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.partup /dev/mmcblk2
```

  使用 partup 烧写的优点是可以充分利用 eMMC 设备的全部容量，并相应地调整分区。

  备注

  另外，也可以使用 `bmaptool` 工具：

```
target:~$ bmaptool copy phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz /dev/mmcblk2
```

  请注意，在使用 `bmaptool` 刷写时，根分区并没有利用全部空间。

- 在完成写入后，您的板子可以从 eMMC 启动。

  警告

  在此之前，您需要将*bootmode switch (S3)* 配置为 eMMC。

4.3 RAUC

meta-ampliphy 支持 RAUC（Robust Auto-Update Controller）。它控制使用新固件更新设备的过程。这包括更新 Linux 内核、设备树和根文件系统。PHYTEC 已编写在线手册，介绍我们如何将 RAUC 集成到我们的 BSP 中：L-1006e.A6 RAUC 更新与设备管理手册。

CHAPTER 5

开发

5.1 主机网络准备

为了在 bootloader 中执行涉及网络的各种任务，需要设置一些主机服务。在开发主机上，必须安装和配置 TFTP、NFS 和 DHCP 服务器。启动以太网所需的工具如下：

```
host:~$ sudo apt install tftpd-hpa nfs-kernel-server kea
```

5.1.1 TFTP 服务器设置

- 首先，创建一个目录来存储 TFTP 文件：

  ```
  host:~$ sudo mkdir /srv/tftp
  ```

- 然后将您的 BSP 镜像文件复制到此目录，并确保其他用户对 tftp 目录中的所有文件具有读取权限，否则它们将无法从目标访问。

  ```
  host:~$ sudo chmod -R o+r /srv/tftp
  ```

- 您还需要为相应的接口配置一个静态 IP 地址。PHYTEC 评估板的默认 IP 地址是 192.168.3.11。设置主机地址为 192.168.3.10，子网掩码为 255.255.255.0 是一个不错的选择。

  ```
  host:~$ ip addr show <network-interface>
  ```

  将 <network-interface> 替换为您配置并希望连接到开发板的网络接口。您可以通过不指定网络接口来显示所有网络接口。

- 您收到的消息应包含以下内容：

  ```
  inet 192.168.3.10/24 brd 192.168.3.255
  ```

- 创建或编辑 `/etc/default/tftpd-hpa` 文件：

```
# /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="-s -c"
```

- 将 TFTP_DIRECTORY 设置为您的 TFTP 服务器根目录
- 将 TFTP_ADDRESS 设置为服务器正在监听的主机地址（设置为 0.0.0.0:69 以监听所有本地 IP）。
- 设置 TFTP_OPTIONS，以下命令显示可用的选项：

```
host:~$ man tftpd
```

- 重新启动服务以应用配置更改：

```
host:~$ sudo service tftpd-hpa restart
```

现在将开发板的以太网端口连接到您的主机系统。我们还需要在嵌入式板和 TFTP 服务器之间建立网络连接。服务器的 IP 地址应设置为 192.168.3.10，子网掩码为 255.255.255.0。

NFS 服务器设置

- 创建一个 NFS 目录：

```
host:~$ sudo mkdir /srv/nfs
```

- NFS 服务器并不限制于某个特定的文件系统位置，因此在大多数发行版中，我们只需修改文件 `/etc/exports` ，并将我们的根文件系统导出到嵌入式网络。在这个示例文件中，整个目录被导出，而开发主机的“实验室网络”地址为 192.168.3.10。IP 地址需要根据本地需求进行调整：

```
/srv/nfs 192.168.3.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,sync,no_subtree_check)
```

- 现在 NFS 服务器需要再次读取 `/etc/exportfs` 文件：

```
host:~$ sudo exportfs -ra
```

DHCP 服务器设置

- 创建或编辑 `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` 文件；使用内部子网示例。将 <network-interface> 替换为物理网络接口的名称：

```
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "<network-interface>/192.168.3.10" ]
    },
    "lease-database": {
      "type": "memfile",
      "persist": true,
      "name": "/tmp/dhcp4.leases"
    },
    "valid-lifetime": 28800,
    "subnet4": [{
        "id": 1,
        "next-server": "192.168.3.10",
```

（续下页）

(接上页)

```
        "subnet": "192.168.3.0/24",
        "pools": [
          { "pool": "192.168.3.1 - 192.168.3.255" }
        ]
    }]
  }
}
```

警告

在创建子网时请小心，因为这可能会干扰公司网络政策。为了安全起见，请使用不同的网络，并通过 `interfaces` 配置选项指定该网络。

- 现在 DHCP 服务器需要重新读取 `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` 文件：

```
host:~$ sudo systemctl restart kea-dhcp4-server
```

当您启动/重启主机 PC 时，如果没有按照 kea-dhcp4 配置中指定的网络接口处于活动状态，kea-dhcp4-server 将无法启动。请确保在连接接口时启动/重启 systemd 服务。

5.2 从网络启动内核

从网络启动意味着通过 TFTP 加载内核和设备树，并通过 NFS 加载根文件系统。引导加载程序本身必须已经从另一个可用的启动设备加载。

5.2.1 在主机上放置网络启动的镜像

- 将内核镜像复制到您的 tftp 目录中：

```
host:~$ cp Image /srv/tftp
```

- 将设备树复制到您的 tftp 目录：

```
host:~$ cp oftree /srv/tftp
```

- 确保其他用户对 tftp 目录中的所有文件具有读取权限，否则它们将在目标设备上无法访问：

```
host:~$ sudo chmod -R o+r /srv/tftp
```

- 将根文件系统提取到您的 NFS 目录中：

```
host:~$ sudo tar -xvzf phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.tar.gz -C /srv/nfs
```

备注

请确保使用 sudo 提权，以保留正确的所有权。

5.2.2 从开发板启动

将板子启动到 U-boot 提示符，并按任意键暂停。

- 要从网络启动，请调用：

```
u-boot=> run netboot
```

5.3 使用 UUU 工具

NXP 的通用更新工具（UUU-Tool）是一款在主机上执行的软件，用于通过 SDP（串行下载协议）加载并运行板上的 bootloader。有关详细信息，请访问 https://github.com/nxp-imx/mfgtools 或下载 官方 UUU 工具文档。

5.3.1 主机准备以使用 UUU 工具

- 请按照 https://github.com/nxp-imx/mfgtools#linux 上的说明进行操作。
- 如果你是从源代码构建 UUU，请将其添加到 `PATH` 中：

  这个 BASH 命令只是暂时将 UUU 添加到 `PATH` 中。要永久添加，请将此行添加到 `~/.bashrc` 中。

```
export PATH=~/mfgtools/uuu/:"$PATH"
```

- 设置 udev 规则（在 `uuu -udev` 中有详细说明）：

```
host:~$ sudo sh -c "uuu -udev >> /etc/udev/rules.d/70-uuu.rules"
host:~$ sudo udevadm control --reload
```

5.3.2 获取镜像

Download imx-boot from our server or get it from your Yocto build directory at build/deploy-ampliphy-xwayland/images/phyboard-pollux-imx8mp-3/. For flashing a wic image to eMMC, you will also need phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic

5.3.3 目标准备

将*bootmode switch (S3)* 设置为 **USB 串口下载**。同时，将 USB 端口*X5 (upper connector)* 连接到您的主机。

5.3.4 通过 UUU 工具启动 bootloader

执行并启动电路板：

```
host:~$ sudo uuu -b spl imx-boot
```

您可以像往常一样通过*(X1)* 在终端上查看启动日志。

备注

使用 UUU 工具启动时，默认的引导命令设置为 fastboot。如果您想更改此设置，请在 U-Boot 提示符下使用 setenv bootcmd_mfg 调整环境变量 bootcmd_mfg。请注意，当使用 UUU 工具启动时，默认环境会被加载。saveenv 没有效果。如果您想永久更改 UUU-boot 的引导命令，则需要在 U-Boot 代码中进行更改。

5.3.5 通过 UUU 工具将 U-boot 镜像烧写到 eMMC

警告

UUU 将 U-boot 刷入 eMMC BOOT（硬件）启动分区后，会在 eMMC 中设置 BOOT_PARTITION_ENABLE。这带来一个问题，因为我们希望 bootloader 驻留在 eMMC USER 分区中。如果刷入下一个 U-Boot 版本的.wic 镜像而不禁用 BOOT_PARTITION_ENABLE 位，将导致设备始终使用保存在 BOOT 分区中的 U-boot。要在 U-Boot 中解决此问题：

```
u-boot=> mmc partconf 2 0 0 0
u-boot=> mmc partconf 2
EXT_CSD[179], PARTITION_CONFIG:
BOOT_ACK: 0x0
BOOT_PARTITION_ENABLE: 0x0
PARTITION_ACCESS: 0x0
```

或从 Linux 检查 Disable booting from eMMC boot partitions。

这样 bootloader 仍然会被刷写到 eMMC 启动分区，但不会被使用！

在使用 **partup** 工具和 `.partup` 包进行 eMMC 烧写时，这一过程是默认进行的，这使得 partup 再次成为优越的烧写选项。

执行并启动电路板：

```
host:~$ sudo uuu -b emmc imx-boot
```

5.3.6 通过 UUU 工具将 wic 镜像刷写到 eMMC

执行并启动电路板：

```
host:~$ sudo uuu -b emmc_all imx-boot phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic
```

5.4 Standalone Build preparation

在本节中，我们将描述如何在不使用 Yocto Project 的情况下编译 U-Boot 和 Linux 内核。在做他们的开发时可以简化编译 U-Boot 源代码、Linux 内核以及所有其他 git 仓库都可以在我们的 Git 服务器 上找到，地址为 git://git.phytec.de。

备注

如果您的公司防火墙/网关禁止 git 协议，您可以改用 HTTP 或 HTTPS（例如：git clone https://github.com/phytec/u-boot-phytec.git）

5.4.1 Git 仓库

- 使用的 U-Boot 仓库：

  ```
  https://github.com/phytec/u-boot-phytec.git
  ```

- 我们的 U-Boot 基于 u-boot-phytec 并添加了特定于核心板的补丁。
- 使用的 Linux 内核仓库：

```
https://github.com/phytec/linux-phytec.git
```

- 我们的 i.MX 8M Plus 内核是基于 linux-phytec 内核的。

要找出特定板子应使用的 u-boot 和内核版本 tag，请查看您的 BSP 源文件夹：

```
recipes-kernel/linux/linux-phytec_*.bb
meta-phytec/recipes-bsp/u-boot/u-boot-phytec_*.bb
```

5.4.2 获取 SDK

您可以在此处下载 SDK here，或者使用 Yocto 自行构建它：

- 移动到 Yocto 的 build 目录：

```
host:~$ source sources/poky/oe-init-build-env
host:~$ bitbake -c populate_sdk phytec-qt6demo-image # or another image
```

After a successful build the SDK installer is deployed to `build/deploy*/sdk`.

5.4.3 安装 SDK

- 设置正确的权限并安装 SDK：

```
host:~$ chmod +x phytec-ampliphy-xwayland-glibc-x86_64-phytec-qt6demo-image-cortexa53-crypto-
↪toolchain-5.0.1.sh
host:~$ ./phytec-ampliphy-xwayland-glibc-x86_64-phytec-qt6demo-image-cortexa53-crypto-toolchain-5.0.1.
↪sh
==========================================================================================
Enter target directory for SDK (default: /opt/ampliphy-xwayland/5.0.1):
You are about to install the SDK to "/opt/ampliphy-xwayland/5.0.1". Proceed [Y/n]? Y
Extracting SDK...done
Setting it up...done
SDK has been successfully set up and is ready to be used.
```

5.4.4 使用 SDK

通过在工具链目录中源文件 *environment-setup* 来为您的 shell 初始化交叉编译工具链：

```
host:~$ source /opt/ampliphy-xwayland/5.0.1/environment-setup-cortexa53-crypto-phytec-linux
```

5.4.5 安装所需工具

在树外构建 Linux 和 U-Boot 需要主机安装一些额外的工具依赖项。对于 Ubuntu，您可以使用以下命令安装它们：

```
host:~$ sudo apt install bison flex libssl-dev
```

5.5 U-Boot standalone build

5.5.1 获取源代码

- 获取 U-Boot 源代码：

```
host:~$ git clone https://github.com/phytec/u-boot-phytec.git
```

- 要获取正确的 *U-Boot* **tag**，您需要查看我们的 release notes，可以在这里找到：release notes
- 此版本中使用的 **tag** 称为 v2024.01-phy4
- 查看所需的 *U-Boot* **tag**：

```
host:~$ cd ~/u-boot-phytec/
host:~/u-boot-phytec$ git fetch --all --tags
host:~/u-boot-phytec$ git checkout tags/v2024.01-phy4
```

- 设置构建环境：

```
host:~/u-boot-phytec$ source /opt/ampliphy-xwayland/5.0.1/environment-setup-cortexa53-crypto-phytec-
↪linux
```

5.5.2 获取所需的二进制文件

To build the bootloader, you need to **copy** these **files** to your u-boot-phytec **build directory** and rename them to fit with *mkimage* script:

- **ARM Trusted firmware 二进制文件**（*mkimage* 工具兼容格式 **bl31.bin** ）：bl31-imx8mp.bin
- **OPTEE 镜像** (可选的)：tee.bin
- **DDR firmware files** (*mkimage* 工具兼容格式 **lpddr4_[i,d]mem_*d_*.bin**): lpddr4_dmem_1d_*.bin, lpddr4_dmem_2d_*.bin, lpddr4_imem_1d_*.bin, lpddr4_imem_2d_*.bin

如果您已经使用 Yocto 构建了我们的 BSP，您可以从此处提到的目录中获取 bl31-imx8mp.bin、tee.bin 和 lpddr4_*.bin：*BSP Images*

或者你可以在这里下载文件：https://download.phytec.de/Software/Linux/BSP-Yocto-i.MX8MP/BSP-Yocto-Ampliphy-i.MX8MP-PD24.1.2/images/ampliphy-xwayland/phyboard-pollux-imx8mp-3/

警告

确保您重命名所需的文件，以使其与 *mkimage tool* 兼容。

5.5.3 构建 bootloader

- 构建 flash.bin (imx-boot):

```
host:~/u-boot-phytec$ make phycore-imx8mp_defconfig
host:~/u-boot-phytec$ make flash.bin
```

5.5.4 将 bootloader 刷写到块设备上

flash.bin 文件可以在 u-boot-phytec/ 目录下找到，现在可以进行刷写。需要一个芯片特定的偏移量：

SoC	User 区域偏移量	Boot 分区偏移量	eMMC 设备
i.MX 8M Plus	32 kiB	0 kiB	/dev/mmcblk2

例如，烧写 SD 卡：

```
host:~/u-boot-phytec$ sudo dd if=flash.bin of=/dev/sd[x] bs=1024 seek=32 conv=sync
```

提示

具体的偏移值也在 Yocto 变量"BOOTLOADER_SEEK" 和"BOOTLOADER_SEEK_EMMC" 中声明。

5.5.5 使用固定内存大小构建 U-Boot

如果您的系统无法启动，因为 EEPROM 中的硬件信息损坏或丢失，您可以创建一个具有固定 RAM 大小的 flash.bin。您仍然应该联系支持部门并刷新正确的 EEPROM 数据，因为这可能会导致意外行为。

按照步骤获取 U-boot 源代码，并在 **Build U-Boot** 部分检查正确的分支。

编辑文件 configs/phycore-imx8mp_defconfig:

```
CONFIG_TARGET_PHYCORE_IMX8MP=y
CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_RAM_SIZE_FIX=y
# CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_RAM_SIZE_1GB=y
# CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_RAM_SIZE_2GB=y
# CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_RAM_SIZE_4GB=y
```

Choose the correct RAM size as populated on the board and uncomment the line for this ram size. After saving the changes, follow the remaining steps from *Build U-Boot*.

5.5.6 Build U-Boot With a Fixed RAM Size and Frequency

从 PD23.1.0 NXP 或 PD24.1.2 Mainline 版本开始，PCB 为 1549.3 版本的核心板及更新版本的 phyCORE-i.MX 8M Plus SoM 支持 2GHz 内存时序。这些将在支持的板上自动启用，但也可以手动启用或禁用。

编辑文件 configs/phycore-imx8mp_defconfig。将使用固定的 2GHz 时序的 RAM 大小:

```
CONFIG_TARGET_PHYCORE_IMX8MP=y
CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_RAM_SIZE_FIX=y
# CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_RAM_SIZE_1GB=y
# CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_RAM_SIZE_2GB=y
# CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_RAM_SIZE_4GB=y
CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_RAM_FREQ_FIX=y
CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_USE_2GHZ_RAM_TIMINGS=y
```

After saving the changes, follow the remaining steps from *Build U-Boot*.

5.5.7 以固定的 RAM 频率编译 U-Boot

Starting with PD24.1.2 mainline release or PD24.1.0 NXP release, U-Boot can also be built with just fixed RAM Frequency while the RAM size will still be used from EEPROM.

Edit the file configs/phycore-imx8mp_defconfig. The RAM size from EEPROM with fixed frequency will be used:

```
CONFIG_TARGET_PHYCORE_IMX8MP=y
CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_RAM_FREQ_FIX=y
# CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_USE_2GHZ_RAM_TIMINGS=y
# CONFIG_PHYCORE_IMX8MP_USE_1_5GHZ_RAM_TIMINGS=y
```

After saving the changes, follow the remaining steps from *Build U-Boot*.

5.6 Kernel standalone build

5.6.1 配置源代码

- 使用的 linux-phytec 分支可以在 release notes 中找到
- 此版本所需的标签称为 v6.6.21-phy1
- Check out 所需的 linux-phytec 标签：

```
host:~$ git clone https://github.com/phytec/linux-phytec.git
host:~$ cd ~/linux-phytec/
host:~/linux-phytec$ git fetch --all --tags
host:~/linux-phytec$ git checkout tags/v6.6.21-phy1
```

- 为了提交更改，强烈建议切换到一个新分支：

```
host:~/linux-phytec$ git switch --create <new-branch>
```

- 设置构建环境：

```
host:~/linux-phytec$ source /opt/ampliphy-xwayland/5.0.1/environment-setup-cortexa53-crypto-phytec-
↪linux
```

5.6.2 编译内核

- 构建 Linux 内核：

```
host:~/linux-phytec$ make defconfig
host:~/linux-phytec$ make -j$(nproc)
```

- 将内核模块安装到例如 NFS 目录：

```
host:~/linux-phytec$ make INSTALL_MOD_PATH=/home/<user>/<rootfspath> modules_install
```

- 镜像可以在 ~/linux-phytec/arch/arm64/boot/Image 找到
- dtb 文件可以在 ~/linux-phytec/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dtb 找到
- 要（重新）构建设备树和 -overlay 文件，只需运行

```
host:~/linux-phytec$ make dtbs
```

备注

如果您遇到以下构建问题：

```
scripts/dtc/yamltree.c:9:10: fatal error: yaml.h: No such file or directory
```

确保您在主机系统上安装了 *"libyaml-dev"* 包：

```
host:~$ sudo apt install libyaml-dev
```

5.6.3 将内核复制到 SD 卡

当一次性通过网络启动不足以满足需求时，内核及其模块和相应的设备树二进制文件可以直接复制到已挂载的 SD 卡上。

```
host:~/linux-phytec$ cp arch/arm64/boot/Image /path/to/sdcard/boot/
host:~/linux-phytec$ cp arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dtb /path/to/sdcard/boot/
↪oftree
host:~/linux-phytec$ make INSTALL_MOD_PATH=/path/to/sdcard/root/ modules_install
```

5.7 访问开发状态

5.7.1 当前版本的开发状态

这些 release manifest 文件的存在是为了让您访问 *Yocto* BSP 的开发状态。它们不会在 phyLinux 选择菜单中显示，需要手动选择。可以使用以下命令行来完成此操作：

```
host:~$ ./phyLinux init -p imx8mp -r BSP-Yocto-Ampliphy-i.MX8MP-PD24.1.2
```

这将初始化一个 BSP，用于跟踪当前版本（BSP-Yocto-Ampliphy-i.MX8MP-PD24.1.2 ）的最新开发状态。从现在开始，在此文件夹中执行 *repo sync* 将从我们的 Git 仓库中拉取所有最新的更改：

```
host:~$ repo sync
```

5.7.2 即将发布的版本的开发状态

即将发布的开发状态可以通过这种方式访问。请执行以下命令，并查找一个比最新版本（BSP-Yocto-Ampliphy-i.MX8MP-PD24.1.2 ）的 PDXX.Y 数字更高的版本，并且以 `.y` 结尾：

```
host:~$ ./phyLinux init -p imx8mp
```

5.8 访问最新的 Upstream 支持

我们有一个标准的 manuifest，使用 Yocto 主分支（不是 NXP 发布的），Linux 和 U-Boot。这可以用来测试最新的 upstream 内核/U-Boot。

备注

master 分支的 manifest 反映了最新的开发状态。这有时会出现问题。我们会定期修复 master 分支。

```
host:~$ ./phyLinux init -p imx8mp -r BSP-Yocto-Ampliphy-i.MX8MP-master
```

5.9 格式化 SD 卡

大多数镜像的大小超过了默认的根分区。要使用 SD 卡进行烧写，根文件系统需要扩展或创建一个单独的分区。有几种不同的方法可以格式化 SD 卡。最简单的方法是使用 UI 程序 Gparted。

5.9.1 Gparted

- 获取 GParted：

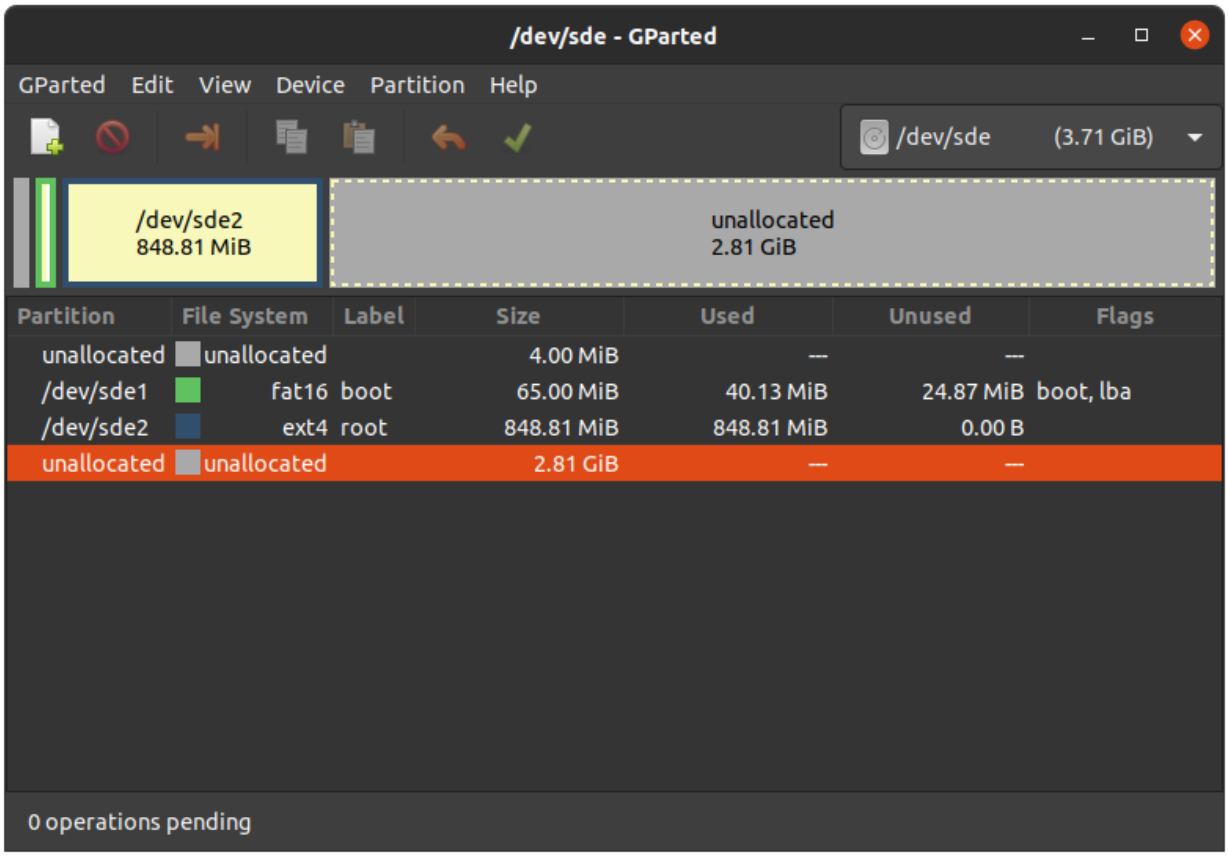
```
host:~$ sudo apt install gparted
```

- 将 SD 卡插入主机并获取设备名称：

```
host:~$ dmesg | tail
...
[30436.175412] sd 4:0:0:0: [sdb] 62453760 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
[30436.179846]  sdb: sdb1 sdb2
...
```

- 卸载所有 SD 卡分区。
- 启动 GParted：

```
host:~$ sudo gparted
```



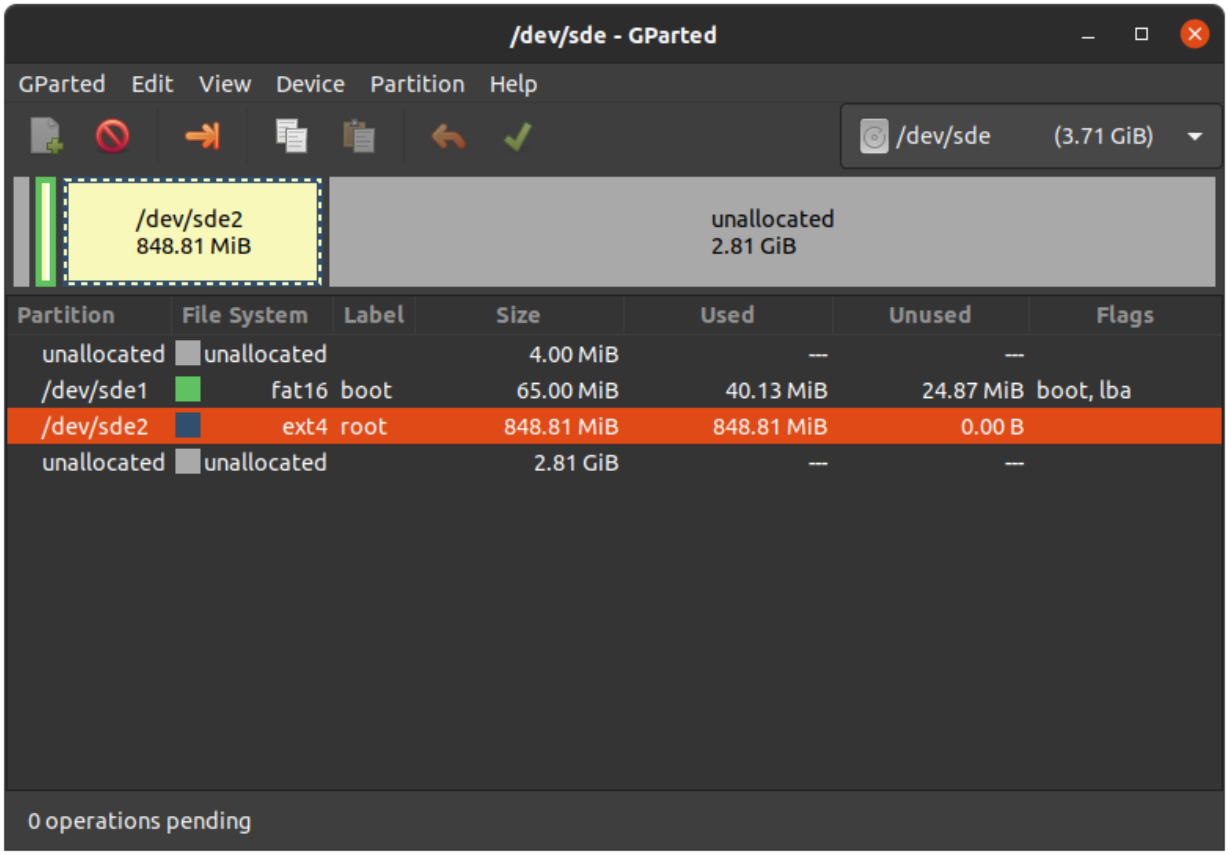
扩展根文件系统

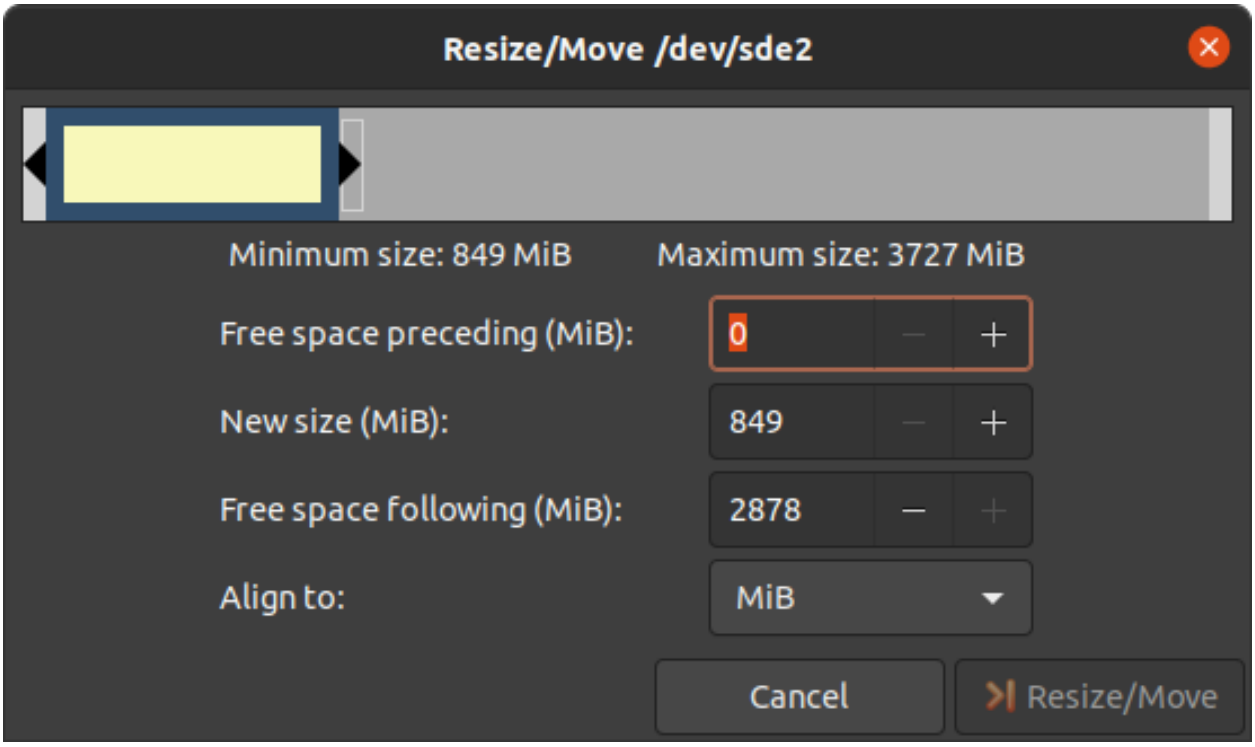
警告

在使用 resize2fs 版本 1.46.6 及更早版本（例如 Ubuntu 22.04）的主机系统上运行 gparted 时，无法扩展使用 Mickledore 版本及更新的 Yocto 创建的 ext4 分区。这是由于 resize2fs 中的一个新默认选项导致的

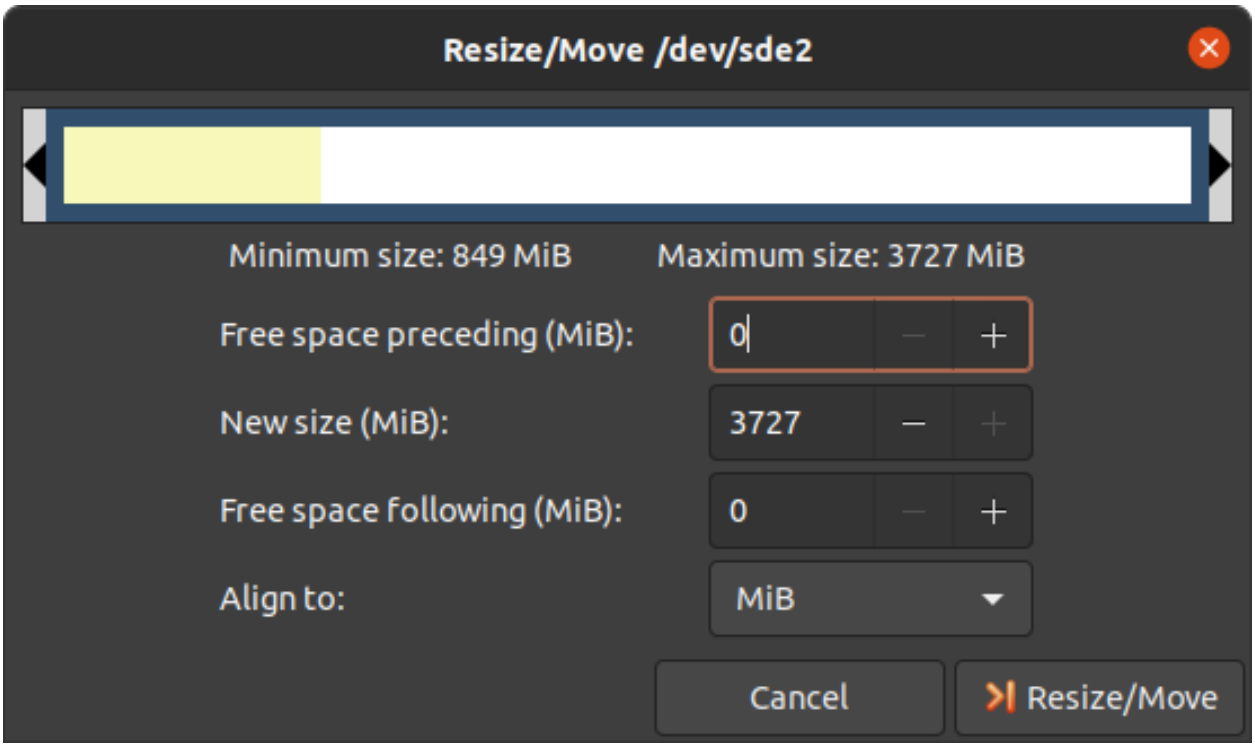
不兼容问题。请参阅 发布说明 。

- 在右上角的下拉菜单中选择您的 SD 卡设备
- 选择 ext4 根分区并点击调整大小:

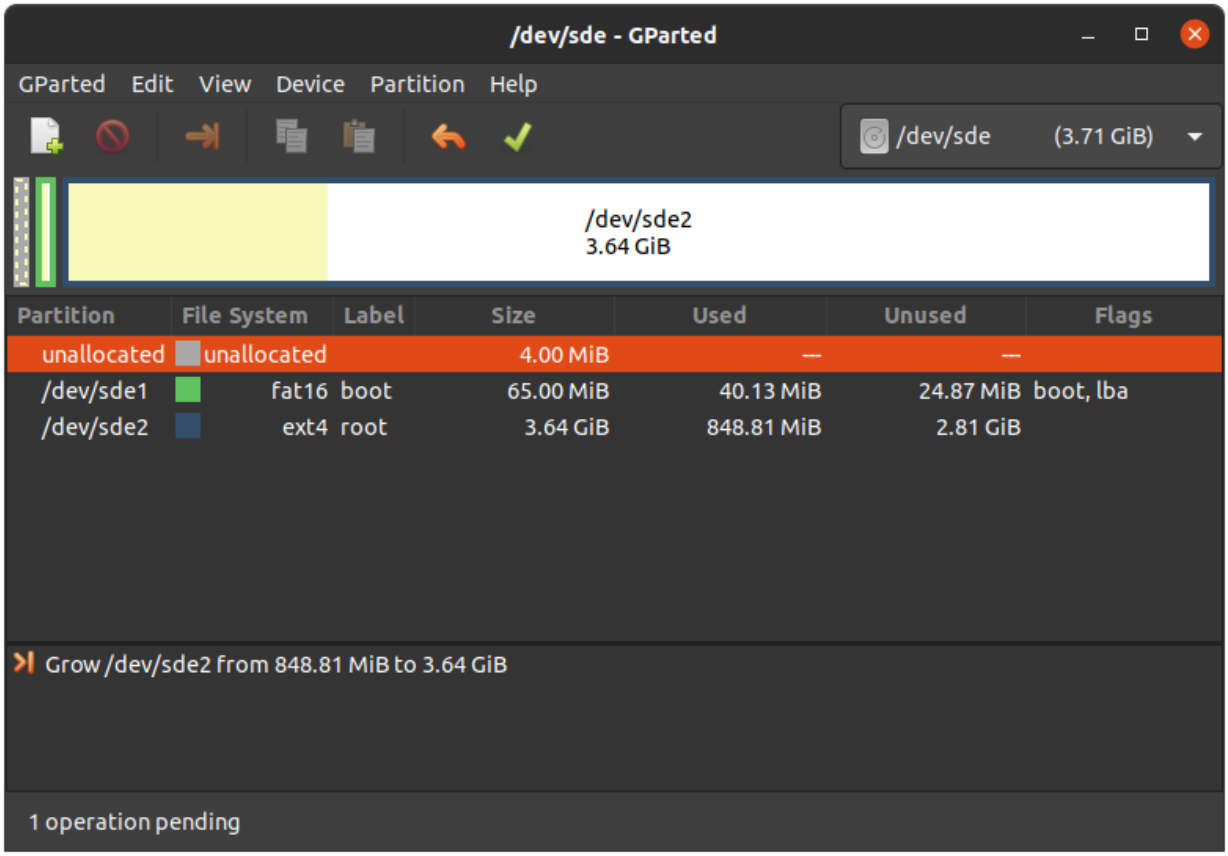




- 您可以根据需要拖动滑块或手动输入大小。



- 通过点击“更改大小”按钮确认您的输入。

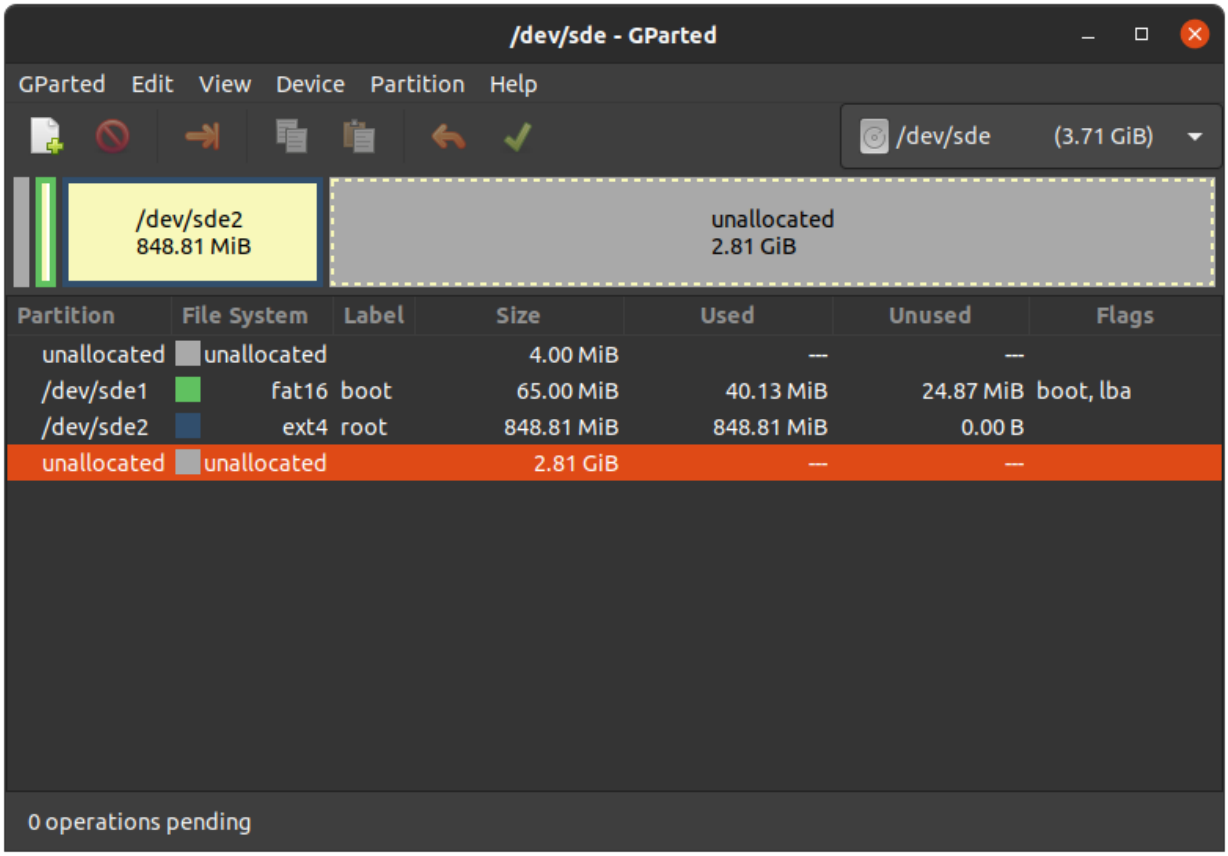


- 要应用您的更改，请按绿色勾号。
- 现在您可以挂载根分区并将例如 phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz 镜像复制到其中。然后再卸载它：

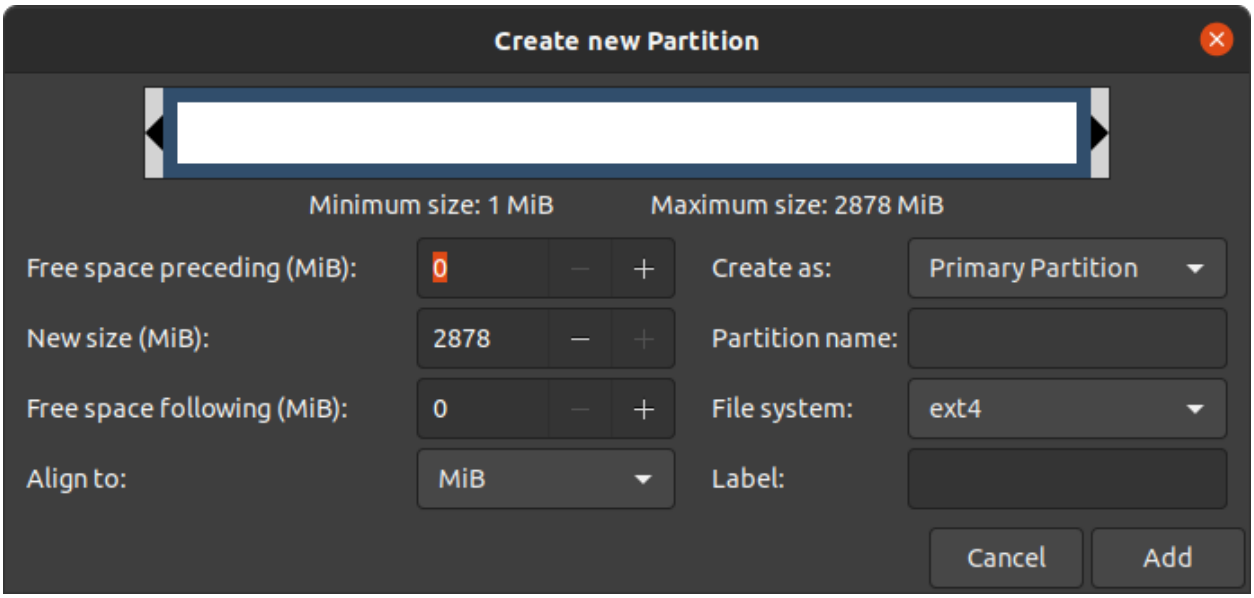
```
host:~$ sudo cp phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz /mnt/ ; sync
host:~$ umount /mnt
```

创建第三个分区

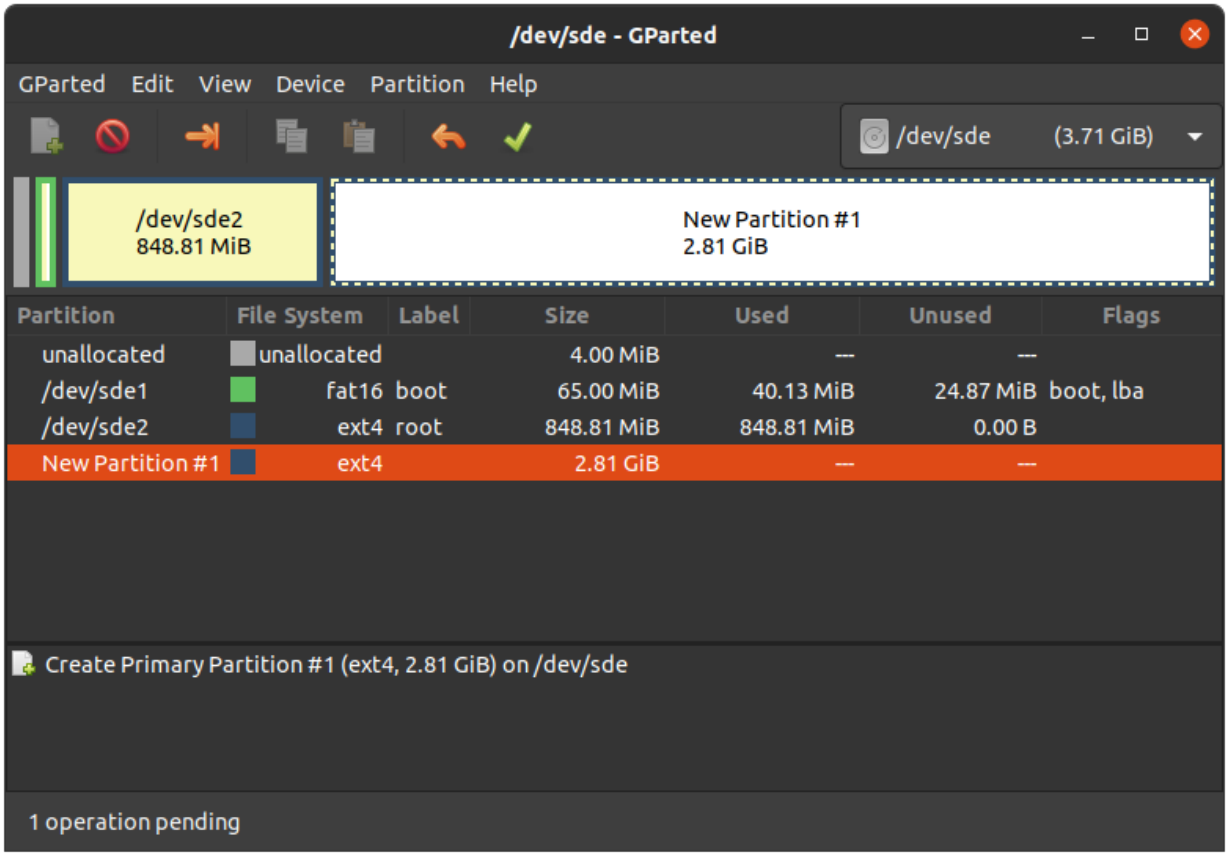
- 在右上角的下拉菜单中选择您的 SD 卡设备



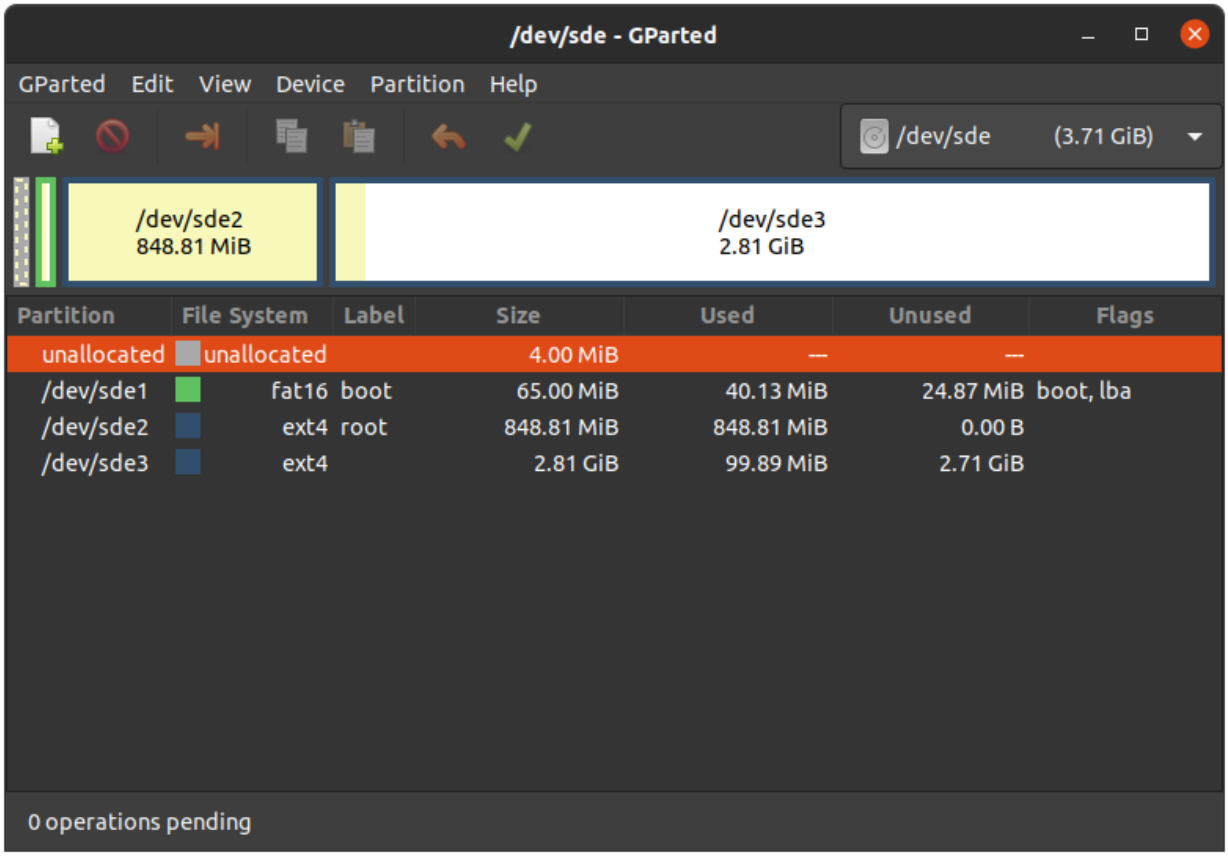
- 选择更大的未分配区域，然后点击"New"：



- 点击"Add"



- 通过按绿色勾选确认您的更改。



- 现在您可以挂载新的分区并将例如 phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz 镜像复制到其中。然后再次卸载它：

```
host:~$ sudo mount /dev/sde3 /mnt
host:~$ sudo cp phytec-qt6demo-image-phyboard-pollux-imx8mp-3.rootfs.wic.xz /mnt/ ; sync
host:~$ umount /mnt
```

CHAPTER 6

设备树 (DT)

6.1 介绍

以下文本简要描述了设备树，关于设备树的相关文档可以在 Linux 内核文档中找到（https://docs.kernel.org/devicetree/usage-model.html）。

“Open Firmware Device Tree” 或简称设备树（DT）是一种用于描述硬件的数据结构和语言。更具体地说，它是一个可由操作系统读取的硬件描述，以便操作系统不需要对机器的细节进行硬编码

内核文档是设备树介绍的一个非常好的资源。关于设备树数据格式的概述可以在 devicetree.org 的设备树使用页面找到。

6.2 PHYTEC i.MX 8M Plus BSP 设备树概念

以下部分解释了 PHYTEC 在如何为我们的基于 SoC i.MX 8M Plus 的核心板设备树所定义的一些规则。

6.2.1 设备树结构

- *Module.dtsi* - 模块包括所有安装在核心板上的设备，例如 PMIC 和 RAM。
- *Board.dts* - 包含核心板 dtsi 文件。底板使用的来自 SoC i.MX 8M Plus 的设备也包含在此 dts 中。
- *Overlay.dtso* - 根据安装或未连接在核心板或底板上的可选硬件（例如 SPI 闪存或 PEB-AV-10）的情况，启用/禁用功能。

从 Linux 内核的根目录，我们的 i.MX 8 平台的设备树文件可以在 `arch/arm64/boot/dts/freescale/` 找到。

6.2.2 设备树 Overlay

Device Tree overlays are device tree fragments that can be merged into a device tree during boot time. These are for example hardware descriptions of an expansion board. They are instead of being added to the device tree as an extra include, now applied as an overlay. They also may only contain setting the status of a node depending on if it is mounted or not. The device tree overlays are placed next to the other device tree files in our Linux kernel repository in the folder `arch/arm64/boot/dts/freescale/`.

可用的 overlay 文件为 phyboard-pollux-imx8mp-3.conf 有：

CHAPTER 7

访问外设

要查找本文中所述的 PHYTEC 的 phyCORE-i.MX 8M Plus BSP 支持的板卡和核心板，请访问 our BSP 网页，并在下载部分点击相应的 BSP 版本。在这里，您可以在" 硬件订货号" 列中找到所有支持的硬件，并在 "Machine Name" 下的相应单元格中找到正确的机器名称。

为了实现最大的软件重用，Linux 内核提供了一个巧妙的软件架构，将软件组件分层为特定于板的部分。BSP（板级支持包）尽可能地对套件的功能进行模块化。当开发定制的主板或甚至客户特定的模块时，大部分软件支持可以在不易出错的复制粘贴情况下重新使用。与板相关的内核代码可以在内核代码库中的设备树（DT）中找到，路径为 `arch/arm64/boot/dts/freescale/*.dts` 。

实际上，软件重用是 Linux 内核最重要的特性之一，尤其是在 ARM 实现中，它必须应对大量复杂的系统级芯片（SoC）CPU 的可能性。整个特定于板的硬件在设备树（DT）中描述，并不属于内核镜像本身。硬件描述在一个单独的二进制文件中，称为设备树二进制文件（Device Tree Blob，DTB）（参见*device tree*）。

请阅读 PHYTEC i.MX 8M Plus BSP 设备树概念部分，以了解我们的 i.MX 8 BSP 设备树模型。

以下部分提供了 i.MX 8 平台上支持的硬件组件及其操作系统驱动程序的概述。进一步的更改可以根据客户的要求进行移植。

7.1 i.MX 8M Plus 引脚复用

该 i.MX 8M Plus 系统芯片包含许多外设接口。为了在保持最大功能的同时减少封装尺寸和降低整体系统成本，许多 i.MX 8M Plus 引脚可以多路复用多达八种信号功能。尽管存在许多可能的引脚多路复用组合，但由于时序限制，只有一定数量的组合被称为有效的 IO 集合。这些有效的 IO 集合经过精心选择，以为用户提供多种可能的应用场景。

请参考我们的硬件手册或 NXP i.MX 8M Plus 参考手册，以获取有关特定引脚和复用能力的更多信息。

IO 设置配置，也称为复用（muxing），是在设备树中完成的。驱动程序 pinctrl-single 读取设备树的节点 fsl,pins，并进行适当的引脚复用。

以下是 imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts 中 UART1 设备的引脚复用示例：

```
pinctrl_uart1: uart1grp {
        fsl,pins = <
```

(续下页)

(接上页)

```
                MX8MP_IOMUXC_UART1_RXD_UART1_DCE_RX     0x140
                MX8MP_IOMUXC_UART1_TXD_UART1_DCE_TX     0x140
        >;
};
```

字符串的第一部分 MX8MP_IOMUXC_UART1_RXD_UART1_DCE_RX 指定了引脚（在这个例子中是 UART1_RXD）。字符串的第二部分（UART1_DCE_RX）是该引脚所选的复用项。引脚设置值（右侧的十六进制值）定义了引脚的不同模式，例如，内部拉电阻是否被激活。在当前情况下，内部拉电阻被禁用。

UART1 引脚复用的设备树表示：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts#L387

7.2 RS232/RS485

phyCORE-i.MX 8M Plus 支持最多 4 个 UART 单元。在 phyBOARD-Pollux 上，UART1（调试串口）和 UART4 的 TTL 电平信号被路由到 Silicon Labs CP2105 UART 到 USB 转换 IC。这一 USB 信号通过 Micro-USB 连接器 X1 输出。UART3 位于 X6（扩展连接器），为 TTL 电平信号。UART2 连接到一个多协议收发器 IC，可用于 RS-232 和 RS-485，提供在 RS-232 电平的引脚连接器*X2* 或 RS-485 电平的连接。多协议配置通过主板上的跳线*JP3* 和*JP4* 完成。有关正确设置的更多信息，请参阅 phyCORE-i.MX 8M Plus/phyBOARD-Pollux 硬件手册中的 UARTs 部分。

我们对 RS-232 和 RS-485 使用相同的设备树节点。RS485 模式可以通过 ioctl TIOCSRS485 来启用。此外，双向通讯支持也可以通过 ioctl 进行配置。请查看我们的小示例应用程序 rs485test，该程序也包含在 BSP 中。跳线*JP3* 和*JP4* 需要正确设置。

7.2.1 RS232

- 以人类可读的格式显示终端的当前设置：

```
target:~$ stty -a
```

- UART 接口的配置可以通过 stty 命令完成。例如：

```
target:~$ stty -F /dev/ttymxc1 115200 crtscts raw -echo
```

- 通过简单的 echo 和 cat，可以测试基本的通信。示例：

```
target:~$ echo 123 > /dev/ttymxc1
```

```
host:~$ cat /dev/ttyUSB2
```

主机应该打印出”123”。

7.2.2 RS485

为了方便测试，请查看 linux-serial-test。这个工具会通过调用 RS485 的 IOCTL，发送恒定的数据流。

```
target:~$ linux-serial-test -p /dev/ttymxc1 -b 115200 --rs485 0
```

有关 linux-serial-test 工具及其参数的更多信息，请访问此链接：linux-serial-test

在 Linux 内核文档中描述了在如何在 C 代码中调用 IOCTL：https://www.kernel.org/doc/Documentation/serial/serial-rs485.txt

RS232 和 RS485 的设备树表示：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts#L251

7.3 网络

phyBOARD-Pollux-i.MX 8M Plus 提供两个以太网接口。我们的模块和底板各提供一个千兆以太网接口。

警告

硬件中的以太网接口命名约定（ethernet0 和 ethernet1）与 Linux 中的网络接口（eth0 和 eth1）不一致。因此，请注意这些差异：

ethernet1 = eth0
ethernet0 = 以太网 1

所有接口都提供一个标准的 Linux 网络端口，可以使用 BSD 套接字接口进行编程。整个网络配置由 systemd-networkd 守护进程处理。相关的配置文件可以在目标设备的 `/lib/systemd/network/` 目录中找到，以及在 BSP 中的 `meta-ampliphy/recipes-core/systemd/systemd-conf` 目录中。

IP 地址可以在 *.network 文件中进行配置。eth0 的默认 IP 地址和子网掩码为：

```
eth0: 192.168.3.11/24
```

根据您的硬件配置，设备树的以太网设置可能会分为两个文件：核心板的 DT 文件和底板的 DT。FEC 以太网 IP 核心的设备树设置，其中以太网 PHY 被集成在核心板上，可以在这里找到：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phycore-som.dtsi#L41。

The device tree set up for EQOS Ethernet IP core where the PHY is populated on the phyBOARD-Pollux can be found here: https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts#L106

7.3.1 网络环境定制化

U-boot 网络环境

- 我们目前在 U-Boot 中使用动态 IP 地址。这是通过这个变量启用的：

  ```
  u-boot=> printenv ip_dyn
  ip_dyn=yes
  ```

- 设置 NFS 的路径。一个示例如下：

  ```
  u-boot=> setenv nfsroot /home/user/nfssrc
  ```

请注意，这些修改只会影响 bootloader 设置。

内核网络环境

- 在目标内核中查找 eth0 的以太网设置：

  ```
  target:~$ ifconfig eth0
  eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 50:2D:F4:19:D6:33
            UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
  ```

- eth0 配置的临时调整：

```
target:~$ ifconfig eth0 192.168.3.11 netmask 255.255.255.0 up
```

7.4 SD/MMC 卡

该 i.MX 8M Plus 支持一个插槽，用于 SD 卡和 MMC 卡，作为 linux 通用块设备。这些设备可以像其他任何块设备一样使用。

警告

这些设备是热插拔的。然而，您必须确保在设备仍然挂载时不要拔掉它。这可能会导致数据丢失！

插入 SD/MMC 卡后，内核将在/dev 中生成新的设备节点。完整设备可以通过其/dev/mmcblk1 设备节点访问。SD/MMC 卡的分区将显示为：

```
/dev/mmcblk1p<Y>
```

<Y> 作为分区编号，从 1 开始计数，直到该设备的最大分区数量。分区可以使用任何类型的文件系统进行格式化，并且可以以标准方式进行处理，例如，mount 和 umount 命令按预期工作。

小技巧

这些分区设备节点仅在 SD 卡包含有效的分区表时可用（类似于“硬盘”的处理）。如果没有分区表，则整个设备可以作为文件系统使用（类似于“软盘”的处理）。在这种情况下，必须使用 /dev/mmcblk1 进行格式化和挂载。卡片始终以可写方式挂载。

MMC（SD 卡插槽）接口的 DT 配置可以在这里找到：https://github.com/phytec/linux-phytec//blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts#L261

eMMC 接口的 DT 配置可以在这里找到：https://github.com/phytec/linux-phytec//blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phycore-som.dtsi#L181

7.5 eMMC 设备

PHYTEC 模块如 phyCORE-i.MX 8M Plus 配备了 eMMC 存储芯片作为主要存储。eMMC 设备使用多层单元（MLC）或三层单元（TLC）技术来实现存储，并结合了处理 ECC 和磨损均衡的存储控制器。它们通过 SD/MMC 接口连接到 i.MX 8M Plus ，并在 Linux 内核中作为块设备表示，如 SD 卡、优盘或硬盘。

电气和协议规范由 JEDEC 提供（https://www.jedec.org/standards-documents/technology-focus-areas/flash-memory-ssds-ufs-emmc/e-mmc）。eMMC 制造商的数据手册相对较短，旨在与支持的 JEDEC eMMC 标准版本一起阅读。

PHYTEC 目前使用 JEDEC 版本 5.0 和 5.1 的 eMMC 芯片。

7.5.1 扩展 CSD 寄存器

eMMC 设备具有大量额外的信息和设置，这些信息和设置可以通过扩展 CSD 寄存器获得。有关寄存器的详细列表，请参阅制造商的数据手册和 JEDEC 标准。

在 Linux 用户空间中，您可以查询寄存器：

```
target:~$ mmc extcsd read /dev/mmcblk2
```

你将会看到：

```
============================================
   Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
============================================

 Card Supported Command sets [S_CMD_SET: 0x01]
 [...]
```

7.5.2 启用后台操作 (BKOPS)

与原始 NAND Flash 相比，eMMC 设备包含一个闪存传输层（FTL），该层负责处理原始 MLC 或 TLC 的磨损均衡、块管理和错误更正码（ECC）。这需要定期执行一些维护任务（例如擦除未使用的块）。这些任务被称为 **后台操作（BKOPS）**。

默认情况下（取决于芯片），后台操作可能会定期执行，也可能不会，这会影响最坏情况下的读写延迟。

JEDEC 标准自版本 v4.41 起规定了一种方法，主机可以手动发出 BKOPS。有关更多详细信息，请参阅 JEDEC 标准章节“背景操作”以及 eMMC 数据手册中寄存器 BKOPS_EN（寄存器：163）和 BKOPS_START（寄存器：164）的描述。

寄存器 BKOPS_EN（寄存器：163）的位 MANUAL_EN（位 0）的含义：

- 值 0：主机不支持手动触发 BKOPS。设备写入性能受到影响。
- 值 1：主机支持手动触发 BKOPS。当主机不需要设备时，它会不时发出 BKOPS。

自 v3.7 版本以来，Linux 内核已经实现了发起后台操作的机制。您只需在 eMMC 设备上启用 BKOPS_EN（详细信息见下文）。

JEDEC 标准 v5.1 引入了一种新的自动 BKOPS 功能。它使主机能够定期触发后台操作，因为设备在空闲时会自动启动 BKOPS（请参见寄存器 BKOPS_EN（寄存器：163）中位 AUTO_EN 的描述）。

- 要检查 *BKOPS_EN* 是否已设置，请执行：

  ```
  target:~$ mmc extcsd read /dev/mmcblk2 | grep BKOPS_EN
  ```

  输出将会是，例如：

  ```
  Enable background operations handshake [BKOPS_EN]: 0x01
  #OR
  Enable background operations handshake [BKOPS_EN]: 0x00
  ```

  值 0x00 表示 BKOPS_EN 被禁用，设备的写入性能受到影响。值 0x01 表示 BKOPS_EN 被启用，主机将不时发起后台操作。

- 启用可以通过以下命令完成：

  ```
  target:~$ target:~$ mmc --help

  [...]
  mmc bkops_en <auto|manual> <device>
      Enable the eMMC BKOPS feature on <device>.
      The auto (AUTO_EN) setting is only supported on eMMC 5.0 or newer.
      Setting auto won't have any effect if manual is set.
      NOTE!  Setting manual (MANUAL_EN) is one-time programmable (unreversible) change.
  ```

- 要设置 BKOPS_EN 位，请执行：

```
target:~$ mmc bkops_en manual /dev/mmcblk2
```

- 为了确保新设置生效并且内核能够自动触发 BKOPS，请关闭系统：

```
target:~$ poweroff
```

小技巧

BKOPS_EN 位是一次性可编程的，无法恢复。

7.5.3 可靠写入

有两种不同的可靠写入选项：

1. 整个 eMMC 设备/分区的可靠写入选项。
2. 单次写事务的可靠写入。

小技巧

不要将 eMMC 分区与 DOS、MBR 或 GPT 分区表的分区混淆（请参阅前一节）。

第一个可靠写入选项在 phyCORE-i.MX 8M Plus SoM 上挂载的 eMMC 上大多数情况下已经启用。要在运行的目标上检查这一点：

```
target:~$ mmc extcsd read /dev/mmcblk2 | grep -A 5 WR_REL_SET
Write reliability setting register [WR_REL_SET]: 0x1f
 user area: the device protects existing data if a power failure occurs during a write o
peration
 partition 1: the device protects existing data if a power failure occurs during a write
 operation
 partition 2: the device protects existing data if a power failure occurs during a write
 operation
 partition 3: the device protects existing data if a power failure occurs during a write
 operation
 partition 4: the device protects existing data if a power failure occurs during a write
 operation
--
 Device supports writing EXT_CSD_WR_REL_SET
 Device supports the enhanced def. of reliable write
```

否则，可以使用 mmc 工具启用它：

```
target:~$ mmc --help

[...]
mmc write_reliability set <-y|-n|-c> <partition> <device>
    Enable write reliability per partition for the <device>.
    Dry-run only unless -y or -c is passed.
    Use -c if more partitioning settings are still to come.
    NOTE!  This is a one-time programmable (unreversible) change.
```

第二个可靠写入选项是命令 CMD23 中的配置位 Reliable Write Request parameter（可靠写入请求参数）（位 31）。自内核版本 v3.0 起，文件系统（例如 ext4 的日志）和用户空间应用程序（如 fdisk 的分区表）会通过内核使用该可靠写入功能。在 Linux 内核源代码中，它通过标志 REQ_META 进行处理。

结论：使用挂载选项 data=journal 的 ext4 文件系统在断电情况下应该是安全的。文件系统检查可以在断电后恢复文件系统，但在断电前刚写入的数据可能会丢失。无论如何，可以恢复文件系统的正常状态。为了确保应用程序文件的数据正常保存，应用程序中应使用系统函数 fdatasync 或 fsync。

7.5.4 调整 ext4 根文件系统的大小

在将 SD 卡镜像写入 eMMC 时，ext4 根分区没有扩展到 eMMC 的末尾。可以使用 parted 来扩展根分区。这个示例适用于任何块设备，例如 eMMC、SD 卡或硬盘。

- 获取当前设备大小：

```
target:~$ parted /dev/mmcblk2 print
```

- 输出如下：

```
Model: MMC Q2J55L (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk2: 7617MB
Sect[ 1799.850385]  mmcblk2: p1 p2
or size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      4194kB  72.4MB  68.2MB  primary  fat16        boot, lba
 2      72.4MB  537MB   465MB   primary  ext4
```

- 使用 parted 将根分区调整为设备的最大大小：

```
target:~$ parted /dev/mmcblk2 resizepart 2 100%
Information: You may need to update /etc/fstab.

target:~$ parted /dev/mmcblk2 print
Model: MMC Q2J55L (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk2: 7617MB
Sector size (logical/physical): 512[ 1974.191657]  mmcblk2: p1 p2
B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      4194kB  72.4MB  68.2MB  primary  fat16        boot, lba
 2      72.4MB  7617MB  7545MB  primary  ext4
```

在文件系统挂载时可以增加其大小。但您也可以从 SD 卡启动板，然后在 eMMC 分区未挂载时调整文件系统的大小。

- 将文件系统调整为新的分区大小：

```
target:~$ resize2fs /dev/mmcblk2p2
resize2fs 1.46.1 (9-Feb-2021)
Filesystem at /dev/mmcblk2p2 is mounted on /; on-line resizing required
[ 131.609512] EXT4-fs (mmcblk2p2): resizing filesystem
from 454136 to 7367680 blocks
old_desc_blocks = 4, new_desc_blocks = 57
[ 131.970278] EXT4-fs (mmcblk2p2): resized filesystem to 7367680
The filesystem on /dev/mmcblk2p2 is now 7367680 (1k) blocks long
```

7.5.5 启用伪 SLC 模式

eMMC 设备使用 MLC 或 TLC 来存储数据。与 NAND Flash 中使用的 SLC 相比，MLC 或 TLC 在成本更低的情况下，可靠性较低且错误率较高。

如果您更喜欢可靠性而不是存储容量，可以启用伪 SLC 模式或 SLC 模式。这里使用的方法采用了增强属性，该属性在 JEDEC 标准中有所描述，可以为设备的连续区域设置。JEDEC 标准并未规定增强属性的实现细节和保障，这由芯片制造商自行决定。对于美光（Micron）芯片，增强属性提高了可靠性，但也将容量减半。

警告

在设备上启用增强属性时，所有数据将被丢失。

以下步骤展示了如何启用增强属性。

- 首先使用以下命令获取 eMMC 设备的当前大小：

  ```
  target:~$ parted -m /dev/mmcblk2 unit B print
  ```

  你将收到：

  ```
  BYT;
  /dev/mmcblk2:63652757504B:sd/mmc:512:512:unknown:MMC S0J58X:;
  ```

  如您所见，该设备的容量为 63652757504 字节 = 60704 MiB。

- 要在启用伪 SLC 后获取设备的最大大小，请使用：

  ```
  target:~$ mmc extcsd read /dev/mmcblk2 | grep ENH_SIZE_MULT -A 1
  ```

  例如：

  ```
  Max Enhanced Area Size [MAX_ENH_SIZE_MULT]: 0x000764
  i.e. 3719168 KiB
  --
  Enhanced User Data Area Size [ENH_SIZE_MULT]: 0x000000
  i.e. 0 KiB
  ```

  这里的最大大小是 3719168 KiB = 3632 MiB。

- 现在，您可以通过输入以下命令为整个设备设置增强属性，例如 3719168 KiB：

  ```
  target:~$ mmc enh_area set -y 0 3719168 /dev/mmcblk2
  ```

  你将获得：

  ```
  Done setting ENH_USR area on /dev/mmcblk2
  setting OTP PARTITION_SETTING_COMPLETED!
  Setting OTP PARTITION_SETTING_COMPLETED on /dev/mmcblk2 SUCCESS
  Device power cycle needed for settings to take effect.
  Confirm that PARTITION_SETTING_COMPLETED bit is set using 'extcsd read' after power cycle
  ```

- 为了确保新设置已生效，请关闭系统：

  ```
  target:~$ poweroff
  ```

  并进行完整的上下电。建议您确认设置。

- 首先，检查 ENH_SIZE_MULT 的值，它必须是 3719168 KiB：

```
target:~$ mmc extcsd read /dev/mmcblk2 | grep ENH_SIZE_MULT  -A 1
```

  您应该看到：

```
Max Enhanced Area Size [MAX_ENH_SIZE_MULT]: 0x000764
i.e. 3719168 KiB
--
Enhanced User Data Area Size [ENH_SIZE_MULT]: 0x000764
i.e. 3719168 KiB
```

- 最后，检查设备的大小：

```
target:~$ parted -m /dev/mmcblk2 unit B print
BYT;
/dev/mmcblk2:31742492672B:sd/mmc:512:512:unknown:MMC S0J58X:;
```

7.5.6 擦除设备

可以直接擦除 eMMC 设备，而不是通过写零覆盖它。eMMC 块管理算法将擦除底层的 MLC 或 TLC，或者将这些块标记为可丢弃。设备上的数据将丢失，并将被读取为零。

- 从 SD 卡启动后执行：

```
target:~$ blkdiscard -f --secure /dev/mmcblk2
```

  选项 --secure 确保命令在 eMMC 设备擦除所有块之前会等待。-f (强制) 选项在擦除之前禁用所有检查，当 eMMC 设备包含已有数据的分区时需要使用此选项。

小技巧

```
target:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk2 conv=fsync
```

还会销毁设备上的所有信息，但这个命令对磨损均衡不好，并且需要更长的时间！

7.5.7 eMMC 启动分区

eMMC 设备包含四个不同的硬件分区：User 分区、boot1 分区、boot2 分区和 rpmb 分区。

User 分区在 JEDEC 标准中称为用户数据区，是主要的存储分区。分区 boot1 和 boot2 可以用于存放 bootloader，并且更可靠。i.MX 8M Plus 使用哪个分区加载 bootloader 由 eMMC 设备的引导配置控制。分区 rpmb 是一个小分区，只能通过受信任的机制访问。

此外，User 分区可以分为四个用户定义的一般用途区域分区。对此功能的解释超出了本文件的范围。有关更多信息，请参阅 JEDEC 标准第 7.2 章分区管理。

小技巧

不要将 eMMC 分区与 DOS、MBR 或 GPT 分区表的分区混淆。

当前的 PHYTEC BSP 没有使用 eMMC 设备的额外分区功能。U-Boot 被烧写到用户分区的开始位置。U-Boot 环境被放置在 U-Boot 之后的固定位置。使用 MBR 分区表创建两个分区，一个是 FAT32 引导分区，另一个是 ext4 根文件系统分区。它们位于 U-Boot 和 U-Boot 环境之后。FAT32 引导分区包含内核和设备树。

使用 eMMC 时，可以利用专用的启动分区冗余存储 bootloader。U-Boot 环境仍然位于第一个分区之前的用户区。用户区仍然包含在初始化过程中首次装载的 bootloader。下面是一个示例，演示如何将 bootloader 刷写到两个启动分区中的一个，并通过用户空间命令切换启动设备。

7.5.8 通过用户空间命令

在主机上运行：

```
host:~$ scp imx-boot root@192.168.3.11:/tmp/
```

默认情况下，boot1 和 boot2 分区是只读的。要从用户空间写入它们，您必须在 sysfs 中禁用 force_ro。

要手动将 bootloader 写入 eMMC boot 分区，首先禁用写保护：

```
target:~$ echo 0 > /sys/block/mmcblk2boot0/force_ro
target:~$ echo 0 > /sys/block/mmcblk2boot1/force_ro
```

将 bootloader 写入 eMMC boot 分区：

```
target:~$ dd if=/tmp/imx-boot of=/dev/mmcblk2boot0
target:~$ dd if=/tmp/imx-boot of=/dev/mmcblk2boot1
```

下表是 i.MX 8M Plus SoC 的偏移量：

SoC	User 区域偏移量	Boot 分区偏移量	eMMC 设备	bootloader 文件名
i.MX 8M Plus	32 kiB	0 千字节	/dev/mmcblk2	imx-boot

之后使用 mmc 工具从用户空间设置引导分区：

(对于'boot0')：

```
target:~$ mmc bootpart enable 1 0 /dev/mmcblk2
```

(对于'boot1')：

```
target:~$ mmc bootpart enable 2 0 /dev/mmcblk2
```

要禁用从 eMMC boot 分区启动，只需输入以下命令：

```
target:~$ mmc bootpart enable 0 0 /dev/mmcblk2
```

选择返回到用户区域的 u-boot 环境：

```
target:~$ mmc bootpart enable 7 0 /dev/mmcblk2
```

7.5.9 调整 ext4 根文件系统的大小

fdisk 可以用来扩展根文件系统。这个例子适用于任何块设备，比如 eMMC、SD 卡或硬盘。

- 获取当前设备大小：

  ```
  target:~$ fdisk -l /dev/mmcblk2
  ```

- 输出看起来像：

```
Disk /dev/mmcblk2: 7264 MB, 7616856064 bytes, 14876672 sectors 116224 cylinders, 4 heads, 32 sectors/
↪track
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Device       Boot StartCHS        EndCHS      StartLBA     EndLBA    Sectors   Size   Id Type
/dev/mmcblk2p1 *    128,0,1       1023,3,32    16384       140779     124396   60.7M   c Win95 FAT32␣
↪(LBA)
/dev/mmcblk2p2      1023,3,32     1023,3,32    141312      2192013    2050702  1001M  83 Linux
```

- 使用 fdisk 删除并创建一个最大容量的分区：

```
target:~$ fdisk /dev/mmcblk2

The number of cylinders for this disk is set to 116224.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk2: 7264 MB, 7616856064 bytes, 14876672 sectors
116224 cylinders, 4 heads, 32 sectors/track
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Device       Boot   StartCHS        EndCHS      StartLBA     EndLBA    Sectors   Size   Id Type
/dev/mmcblk2p1 *     128,0,1     1023,3,32         16384     140779     124396  60,7M    c Win95␣
↪FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk2p2     1023,3,32     1023,3,32        141312    2192013    2050702  1001M   83 Linux

Command (m for help): d
Partition number (1-4): 2

Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk2: 7264 MB, 7616856064 bytes, 14876672 sectors
116224 cylinders, 4 heads, 32 sectors/track
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Device       Boot StartCHS    EndCHS          StartLBA     EndLBA    Sectors  Size   Id Type
/dev/mmcblk2p1 *  128,0,1     1023,3,32          16384     140779     124396  60.7M   c Win95 FAT32␣
↪(LBA)

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary partition (1-4)
   e   extended
p
Partition number (1-4): 2
First sector (32-14876671, default 32): 141456
Last sector or +size{,K,M,G,T} (141456-14876671, default 14876671):
Using default value 14876671

Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk2: 7264 MB, 7616856064 bytes, 14876672 sectors
116224 cylinders, 4 heads, 32 sectors/track
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

(续下页)

(接上页)

```
Device       Boot StartCHS      EndCHS        StartLBA     EndLBA    Sectors  Size   Id Type
/dev/mmcblk2p1 *   128,0,1      1023,3,32        16384     140779     124396  60.7M   c Win95 FAT32␣
↪(LBA)
/dev/mmcblk2p2   1023,3,32      1023,3,32       141456   14876671   14735216  7194M  83 Linux
```

可以在文件系统挂载时增加文件系统的大小。这是一个在线调整大小的操作。但您也可以从 SD 卡启动，然后在 eMMC 分区未挂载时调整其文件系统的大小。此外，必须重启板子，以便读取新的分区表。

7.6 SPI 主设备

i.MX 8M Plus 控制器包含一个 FlexSPI 和一个 ECSPI IP 核。FlexSPI 主控制器支持两个 SPI 通道，最多可连接 4 个设备。每个通道支持单通道/双通道/四通道/八通道模式的数据传输（1/2/4/8 条双向数据线）。ECSPI 控制器支持 3 个 SPI 接口，每个接口都有一个专用的 CS（chip select）引脚。由于 CS 也可通过 GPIO 实现，因此每个通道上可以连接多个设备。

在设备树中，SPI 主节点的定义可以在这里找到：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phycore-som.dtsi#L67

7.7 GPIOs

phyBOARD-Pollux 具有一组专门用于用户输入/输出的引脚。这些引脚直接连接到 i.MX 8M Plus 引脚，并被复用为 GPIO。它们可以直接在 Linux 用户空间中使用。处理器将其 GPIO 组织为五个每个包含 32 个 GPIO 的组（GPIO1 –GPIO5）。gpiochip0、gpiochip32、gpiochip64、gpiochip96 和 gpiochip128 是这些内部 i.MX 8M Plus GPIO 组 GPIO1 –GPIO5 的 sysfs 表示。

GPIO 被标识为 GPIO<X>_<Y>（例如：GPIO5_07）。<X> 表示 GPIO Bank，从 1 计数到 5，而 <Y> 表示该 Bank 内的 GPIO。<Y> 从 0 计数到 31（每个 bank 有 32 个 GPIO）。

相比之下，Linux 内核使用一个单一的整数来枚举系统中所有可用的 GPIO。计算正确数字的公式是：

```
Linux GPIO number: <N> = (<X> - 1) * 32 + <Y>
```

从用户空间访问 GPIO 将使用 libgpiod。它提供了一个库和工具，用于与 Linux GPIO 字符设备进行交互。以下是一些工具的用法示例：

- 检测芯片上的 gpiochips：

```
target:~$ gpiodetect
gpiochip0 [30200000.gpio] (32 lines)
gpiochip1 [30210000.gpio] (32 lines)
gpiochip2 [30220000.gpio] (32 lines)
gpiochip3 [30230000.gpio] (32 lines)
gpiochip4 [30240000.gpio] (32 lines)
```

- 显示关于 gpiochips 的详细信息，包括它们的名称、consumer、方向、活动状态和附加标志：

```
target:~$ gpioinfo -c gpiochip0
```

- 读取 GPIO 的值（例如从芯片 0 的 GPIO 20）：

```
target:~$ gpioget -c gpiochip0 20
```

- 将芯片 0 上的 GPIO 20 的值设置为 0 并退出工具：

```
target:~$ gpioset -z -c gpiochip0 20=0
```

- gpioset 的帮助文本显示了可能的选项：

```
target:~$ gpioset --help
Usage: gpioset [OPTIONS] <line=value>...

Set values of GPIO lines.

Lines are specified by name, or optionally by offset if the chip option
is provided.
Values may be '1' or '0', or equivalently 'active'/'inactive' or 'on'/'off'.

The line output state is maintained until the process exits, but after that
is not guaranteed.

Options:
      --banner            display a banner on successful startup
  -b, --bias <bias>       specify the line bias
                  Possible values: 'pull-down', 'pull-up', 'disabled'.
                  (default is to leave bias unchanged)
      --by-name           treat lines as names even if they would parse as an offset
  -c, --chip <chip>       restrict scope to a particular chip
  -C, --consumer <name>   consumer name applied to requested lines (default is 'gpioset')
  -d, --drive <drive>     specify the line drive mode
                  Possible values: 'push-pull', 'open-drain', 'open-source'.
                  (default is 'push-pull')
  -h, --help              display this help and exit
  -l, --active-low        treat the line as active low
  -p, --hold-period <period>
                  the minimum time period to hold lines at the requested values
  -s, --strict            abort if requested line names are not unique
  -t, --toggle <period>[,period]...
                  toggle the line(s) after the specified period(s)
                  If the last period is non-zero then the sequence repeats.
      --unquoted  don't quote line names
  -v, --version           output version information and exit
  -z, --daemonize set values then detach from the controlling terminal

Chips:
    A GPIO chip may be identified by number, name, or path.
    e.g. '0', 'gpiochip0', and '/dev/gpiochip0' all refer to the same chip.

Periods:
    Periods are taken as milliseconds unless units are specified. e.g. 10us.
    Supported units are 's', 'ms', and 'us'.

*Note*
    The state of a GPIO line controlled over the character device reverts to default
    when the last process referencing the file descriptor representing the device file exits.
    This means that it's wrong to run gpioset, have it exit and expect the line to continue
    being driven high or low. It may happen if given pin is floating but it must be interpreted
    as undefined behavior.
```

警告

某些 GPIO 用于特殊功能。在使用某个 GPIO 之前，请参考您板子的原理图或硬件手册，以确保该 IO 未被其他功能占用。

7.7.1 通过 sysfs 访问 GPIO

警告

通过 sysfs 访问 GPIO 已被弃用，我们建议使用 libgpiod。

默认情况下不再启用通过 sysfs 访问 GPIO 的支持。只有手动在内核配置中启用 `CONFIG_GPIO_SYSFS` 后才能实现。要在 menuconfig 中使 `CONFIG_GPIO_SYSFS` 可见，必须首先启用选项 `CONFIG_EXPERT` 。

您也可以将此选项添加到您在 Linux 内核源代码中的 `arch/arm64/configs/` 中使用的 defconfig 中。例如，对于我们基于 NXP 的版本，这可以是 `imx8_phytec_distro.config`

```
..
CONFIG_EXPERT=y
CONFIG_GPIO_SYSFS=y
..
```

否则，您可以创建一个新的 config 片段。有关详细信息，请参阅我们的《Yocto 参考手册 <yocto-ref-manual-kernel-and-bootloader-config>》。

7.8 LED 灯

如果有任何 LED 连接到 GPIO，您可以通过一个特殊的 LED 驱动程序接口访问它们，而不是使用通用的 GPIO 接口（请参见 GPIO 部分）。您将通过 `/sys/class/leds/` 而不是 `/sys/class/gpio/` 来访问它们。LED 的最大亮度可以从 `max_brightness` 文件中读取。亮度文件将设置 LED 的亮度（取值范围从 0 到 max_brightness）。大多数 LED 没有硬件亮度支持，只会在所有非零亮度设置下点亮。

下面是一个简单的例子。

要获取所有可用的 LED，请输入：

```
target:~$ ls /sys/class/leds
led-1@  led-2@  led-3@  mmc1::@  mmc2::@
```

这里的 LED 灯包括蓝色的 mmc、绿色的心跳和红色的 emmc，它们都在 phyBOARD-Pollux 上。

- 要打开 LED 灯：

  ```
  target:~$ echo 255 > /sys/class/leds/led-1/brightness
  ```

- 要关闭：

  ```
  target:~$ echo 0 > /sys/class/leds/led-1/brightness
  ```

GPIO 的设备树配置可以在这里找到：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts#L160

7.9 I²C 总线

该 i.MX 8M Plus 包含多个多主机 fast-mode I²C 模块。PHYTEC 板提供了许多不同的 I²C 设备，这些设备连接到 i.MX 8M Plus 的 I²C 模块。本节描述了我们 phyBOARD-Pollux 中集成的一些 I²C 设备的基本设备使用及其设备树（DT）表示。

i2c 的设备树节点包含一些设置，例如时钟频率，用于设置总线频率，以及引脚控制设置，包括 scl-gpios 和 sda-gpios，这些是用于总线恢复的备用引脚配置。

I²C1 总线 DT 配置（例如 imx8mp-phycore-som.dtsi）：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phycore-som.dtsi#L81

I²C2 总线 DT 配置（例如 imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts）：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts#L145

7.10 EEPROM

在 phyCORE-i.MX8MP 上贴了一个 i2c 接口的 EEPROM 存储。它有两个地址。主 EEPROM 空间（总线：I2C-0 地址：0x51）可以通过 Linux 中的 sysfs 接口访问。主 EEPROM 的前 256 字节和 ID 页（总线：I2C-0 地址：0x59）用于板检测，不可修改。因此，ID 页不能通过 sysfs 接口访问。覆盖保留空间将导致启动问题。

备注

如果您删除了保留的 EEPROM 空间，请联系我们的支持团队！

7.10.1 phyCORE-i.MX8MP 上的 I2C EEPROM

警告

EEPROM ID 页面（总线：I2C-0 地址：0x59）和正常 EEPROM 区域的前 265 个字节（总线：I2C-0 地址：0x51）不可被擦除或修改。这将影响 bootloader 的行为。板子可能无法正确启动。

phyCORE-i.MX8MP SoM 上的 I2C EEPROM 连接到 I2C-0 总线的 I2C 地址 0x51。可以直接对该设备进行读写操作：

```
target:~$ hexdump -c /sys/class/i2c-dev/i2c-0/device/0-0051/eeprom
```

要读取并以十六进制打印 EEPROM 的前 1024 字节，请执行：

```
target:~$ dd if=/sys/class/i2c-dev/i2c-0/device/0-0051/eeprom bs=1 count=1024  | od -x
```

要用零填充 4KiB 的 EEPROM（总线：I2C-0 地址：0x51），并保留 EEPROM 数据，请使用：

```
target:~$ dd if=/dev/zero of=/sys/class/i2c-dev/i2c-0/device/0-0051/eeprom seek=1 bs=256 count=15
```

7.10.2 EEPROM SoM 检测

在 |som| 上配置的 I2C EEPROM 具有一个可通过 I2C 地址 0x59 在 i2c0 上寻址的独立 ID 页面，以及一个可通过 I2C 地址 0x51 在 i2c0 上寻址的正常区域。PHYTEC 使用这个 32 字节的数据区域来存储关于 SoM 的信息，包括 PCB 版本和配置。

在启动的早期阶段读取 EEPROM 数据。它用于选择正确的 DDR RAM 配置。这使得可以使用相同的 bootloader 镜像来支持不同的 RAM 大小，并自动选择正确的 DTS overlay。

如果 EEPROM ID 页面数据和正常区域的前 265 个字节被删除，bootloader 程序将回退到 |som| Kit RAM 设置，即 2GiB RAM。

警告

EEPROM ID 页面（总线：I2C-0 地址：0x59）和正常 EEPROM 区域的前 265 个字节（总线：I2C-0 地址：0x51）不可被擦除或修改。这将影响 bootloader 的行为。板子可能无法正确启动。

使用数据格式 API 修订版 2 烧写的 SoMs 将在早期启动阶段打印出有关模块的信息。

DT 表示，例如在 phyCORE-i.MX 8M Plus 文件 imx8mp-phycore-som.dtsi 中可以在我们的 PHYTEC git 中找到：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phycore-som.dtsi#L169

7.11 RTC

RTC 可以通过 `/dev/rtc*` 访问。由于 PHYTEC 板通常有多个 RTC，因此可能会有多个 RTC 设备文件。

- 要找到 RTC 设备的名称，可以通过以下方式读取其 sysfs 条目：

```
target:~$ cat /sys/class/rtc/rtc*/name
```

- 例如，你将得到：

```
rtc-rv3028 0-0052
snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp
```

小技巧

这将列出所有实时时钟（RTC），包括非 I²C 接口的 RTC。如果存在设备树/aliases 条目，Linux 会根据这些条目分配 RTC 设备 ID。

日期和时间可以通过 `hwclock` 工具和 date 命令进行操作。要显示目标上设置的当前日期和时间：

```
target:~$ date
Thu Jan  1 00:01:26 UTC 1970
```

使用日期命令更改日期和时间。日期命令以以下语法设置时间："YYYY-MM-DD hh:mm:ss (+|-)hh:mm"：

```
target:~$ date -s "2022-03-02 11:15:00 +0100"
Wed Mar  2 10:15:00 UTC 2022
```

备注

您的时区（在此示例中为 +0100）可能会有所不同。

使用 date 命令并不会改变实时时钟（RTC）的时间和日期，因此如果我们重启目标设备，这些更改将会被丢弃。要写入 RTC，我们需要使用 `hwclock` 命令。使用 `hwclock` 工具将当前的日期和时间（通过 date 命令设置）写入 RTC，然后重启目标设备以检查更改是否已应用到 RTC 上：

```
target:~$ hwclock -w
target:~$ reboot
    .
    .
    .
target:~$ date
Wed Mar  2 10:34:06 UTC 2022
```

要从实时时钟（RTC）设置系统时间和日期，请使用：

```
target:~$ date
Thu Jan  1 01:00:02 UTC 1970
target:~$ hwclock -s
target:~$ date
Wed Mar  2 10:45:01 UTC 2022
```

7.11.1 RTC 参数

实时时钟（RTC）具有一些功能，可以通过 `hwclock` 工具进行读取和设置。

- 我们可以通过以下方式检查 RTC 支持的功能：

  ```
  target:~$ hwclock --param-get features
  The RTC parameter 0x0 is set to 0x71.
  ```

  这个值的含义在内核中进行了编码，每个位被设置为 1 的位翻译为：

  ```
  #define RTC_FEATURE_ALARM              0
  #define RTC_FEATURE_ALARM_RES_MINUTE   1
  #define RTC_FEATURE_NEED_WEEK_DAY      2
  #define RTC_FEATURE_ALARM_RES_2S       3
  #define RTC_FEATURE_UPDATE_INTERRUPT   4
  #define RTC_FEATURE_CORRECTION         5
  #define RTC_FEATURE_BACKUP_SWITCH_MODE 6
  #define RTC_FEATURE_ALARM_WAKEUP_ONLY  7
  #define RTC_FEATURE_CNT                8
  ```

- 我们可以通过以下方式检查 RTC BSM（备份切换模式）：

  ```
  target:~$ hwclock --param-get bsm
  The RTC parameter 0x2 is set to 0x1.
  ```

- 我们可以通过以下方式设置 RTC BSM：

  ```
  target:~$ hwclock --param-set bsm=0x2
  The RTC parameter 0x2 will be set to 0x2.
  ```

  BSM 值的含义翻译为以下这些值：

  ```
  #define RTC_BSM_DISABLED   0
  #define RTC_BSM_DIRECT     1
  #define RTC_BSM_LEVEL      2
  #define RTC_BSM_STANDBY    3
  ```

小技巧

您应该将 BSM 模式设置为 DSM 或 LSM，以便在初始电源不可用时，RTC 可以切换到备用电源。请查看 **RV-3028** RTC 数据表，以了解 LSM（电平切换模式）和 DSM（直接切换模式）的实际含义。

I²C RTCs 的设备树表示：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phycore-som.dtsi#L175

7.12 USB 主控制器

i.MX 8M Plus SoC 的 USB 控制器为众多消费类便携设备提供了一种低成本的连接解决方案，实现 USB 设备之间的数据传输，传输速度可达 4 Gbit/s（超高速'SS'）。USB 子系统具有两个独立的 USB 控制器。这两个控制器都能够作为 USBDevice 或 USB Host 使用。每个核心都连接到一个 USB 3.0 物理层（PHY）。

统一的 BSP 支持大容量存储设备和键盘。其他与 USB 相关的设备驱动程序必须根据需要在内核配置中启用。由于 udev，所有连接的存储设备都会获得唯一的 ID，并可以在 `/dev/disk/by-id` 中找到。这些 ID 可以在 `/etc/fstab` 中用于以不同的方式挂载不同的 USB 存储设备。

USB Host 的设备树表示：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts#L220

7.13 CAN FD

phyBOARD-Pollux 支持两条 flexCAN 接口，支持 CAN FD。这些接口由 Linux 标准 CAN 框架支持，该框架建立在 Linux 网络层之上。使用这个框架，CAN 接口表现得像普通的 Linux 网络设备，同时具备一些 CAN 特有的附加功能。更多信息可以在 Linux 内核文档中找到：https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/can.html

- 使用：

  ```
  target:~$ ip link
  ```

  查看接口的状态。两个 CAN 接口显示为 can0 和 can1。

- 要获取有关 can0 的信息，例如比特率和错误计数器，请输入：

  ```
  target:~$ ip -d -s link show can0
  ```

  can0 的信息将如下所示：

  ```
  2: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default␣
  ↪qlen 10
      link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
      can state ERROR-ACTIVE (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 0
            bitrate 500000 sample-point 0.875
            tq 50 prop-seg 17 phase-seg1 17 phase-seg2 5 sjw 1
            mcp25xxfd: tseg1 2..256 tseg2 1..128 sjw 1..128 brp 1..256 brp-inc 1
            mcp25xxfd: dtseg1 1..32 dtseg2 1..16 dsjw 1..16 dbrp 1..256 dbrp-inc 1
            clock 20000000
            re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
            0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues␣
  ↪1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
      RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
  ```

（续下页）

(接上页)

```
    0          0        0       0       0       0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
    0          0        0       0       0       0
```

输出包含一组标准参数，这些参数也适用于以太网接口，因此并非所有参数对于 CAN 都是相关的（例如 MAC 地址）。以下输出参数包含有用的信息：

can0	接口名称
NOARP	CAN 无法使用 ARP 协议
MTU	最大传输单元
RX packets	接收的数据包数量
TX packets	发送的数据包数量
RX bytes	接收字节数
TX bytes	发送字节数
errors...	总线错误统计信息

CAN 配置是在 systemd 配置文件 `/lib/systemd/network/can0.network` 中完成的。为了持久化更改（例如，默认比特率），请在 BSP 中更改根文件系统下的 `./meta-ampliphy/recipes-core/systemd/systemd-conf/can0.network` 中的配置，并重新构建根文件系统。

```
[Match]
Name=can0

[Can]
BitRate=500000
```

比特率也可以手动更改，例如，以利用灵活的比特率：

```
target:~$ ip link set can0 down
target:~$ ip link set can0 txqueuelen 10 up type can bitrate 500000 sample-point 0.75 dbitrate 4000000␣
↪dsample-point 0.8 fd on
```

您可以使用 cansend 发送消息，或使用 candump 接收消息：

```
target:~$ cansend can0 123#45.67
target:~$ candump can0
```

要生成用于测试目的的随机 CAN 流量，请使用 cangen：

```
target:~$ cangen
```

`cansend --help` 和 `candump --help` 提供了关于选项和用法的帮助信息。

警告

mcp2518fd SPI 到 CAN FD 只支持从 125kB/s 开始的波特率。可以选择更慢的速率，但可能无法正常工作。

Device Tree CAN configuration of imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts: https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts#L130

7.14 视频

7.14.1 使用 Gstreamer 的视频

默认情况下，在 BSP 中安装了一个示例视频，路径为 */usr/share/qtphy/videos/* 。可以使用以下命令之一开始视频播放：

```
target:~$ gst-launch-1.0 -v filesrc location=/usr/share/qtphy/videos/caminandes_3_llamigos_720p_vp9.webm !␣
↪decodebin name=decoder decoder. ! videoconvert ! waylandsink fullscreen=true
```

- 或者：

```
target:~$ gst-play-1.0 /usr/share/qtphy/videos/caminandes_3_llamigos_720p_vp9.webm --videosink waylandsink
```

备注

Mainline BSP 目前仅支持软件渲染。

7.15 显示

phyBOARD-Pollux 通过承载板上的 LVDS1 连接器支持 LVDS 输出。LVDS 接口默认启用。

7.15.1 Weston 配置

Weston 可以在无需额外配置的情况下运行。配置选项位于 /etc/xdg/weston/weston.ini。

LVDS 的设备树描述可以在这里找到：https://github.com/phytec/linux-phytec/blob/v6.6.21-phy1/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-phyboard-pollux-rdk.dts#L182

7.15.2 Qt Demo

使用 `phytec-qt6demo-image` 时，Weston 会在启动时启动。我们的 Qt6 DEMO 应用程序名为 “qtphy”，可以通过以下方式停止：

```
target:~$ systemctl stop qtphy
```

- 要重新开始 Demo，请运行：

  ```
  target:~$ systemctl start qtphy
  ```

- 要禁用 Demo 的自动启动，请运行：

  ```
  target:~$ systemctl disable qtphy
  ```

- 要启用 Demo 的自动启动，请运行：

  ```
  target:~$ systemctl enable qtphy
  ```

- Weston 可以通过以下方式停止：

  ```
  target:~$ systemctl stop weston
  ```

备注

在关闭 Weston 之前，必须先关闭 Qt Demo。

7.15.3 背光控制

如果显示器连接到 PHYTEC 板，可以通过 Linux 内核的 sysfs 接口控制其背光。系统中所有可用的背光设备可以在文件夹/sys/class/backlight 中找到。读取相应的文件并向其写入数据可以控制背光。

备注

Some boards with multiple display connectors might have multiple backlight controls in /sys/class/backlight. For example: backlight0 and backlight1

- 例如，要获取最大亮度级别（max_brightness），请执行：

  ```
  target:~$ cat /sys/class/backlight/backlight/max_brightness
  ```

  有效的亮度值范围是 0 到 <max_brightness>。

- 要获取当前亮度级别，请输入：

  ```
  target:~$ cat /sys/class/backlight/backlight/brightness
  ```

- 写入文件 brightness 以更改亮度：

  ```
  target:~$ echo 0 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
  ```

  例如，关闭背光。

  有关所有文件的文档，请参见 https://www.kernel.org/doc/Documentation/ABI/stable/sysfs-class-backlight。

备注

我们注意到在亮度级别 1 上有一些明显的背光闪烁（可能是由于硬件频率问题导致的）。

7.16 电源管理

7.16.1 CPU 核心频率调节

i.MX 8M Plus SoC 中的 CPU 能够调整时钟频率和电压。这用于在不需要 CPU 的全部性能时节省电力。调整频率和电压被称为“动态电压和频率调整”（DVFS）。i.MX 8M Plus BSP 支持 DVFS 功能。Linux 内核提供了一个 DVFS 框架，允许每个 CPU 核心设置最小或最大频率和一个管理其运行的 governor。根据使用的 i.MX 8 变体，支持几种不同的频率。

小技巧

尽管 DVFS 框架为每个 CPU 核心提供了频率设置，但一个 CPU 核心的频率设置会影响其他 CPU 核心。因此，所有 CPU 核心始终共享相同的 DVFS 设置。每个核心的单独 DVFS 设置是不可能的。

- 要获取完整列表，请输入：

```
target:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
```

例如 i.MX 8MPlus CPU，最高可达约 1.6 GHz，则结果将是：

```
1200000 1600000
```

- 要询问当前的频率类型：

```
target:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
```

governor 会根据它们的目标自动选择这些频率中的一个。

- 列出所有可用的 governor，使用以下命令：

```
target:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
```

结果是：

```
ondemand userspace performance schedutil
```

- **ondemand** （默认）根据当前系统负载在可能的 CPU 核心频率之间切换。当系统负载超过特定限制时，它会立即提高 CPU 核心频率。
- **performance** 始终选择最高的 CPU 核心频率。
- **userspace** 允许以 root 身份运行的用户或用户空间程序设置特定频率（例如，设置为 1600000）。输入：
- 要查询当前的 governor，请输入：

```
target:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
```

您通常会得到：

```
schedutil
```

- 切换到另一个 governor（例如，userspace）可以通过以下方式完成：

```
target:~$ echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
```

- 现在你可以设置频率：

```
target:~$ echo 1600000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
```

有关调节器的更详细信息，请参阅 Linux 内核代码库中的 Linux 内核文档，路径为 `Documentation/admin-guide/pm/cpufreq.rst` 。

7.16.2 CPU 核心管理

该 i.MX 8M Plus SoC 芯片上可以有多个处理器核心。例如，该 i.MX 8M Plus 具有 4 个 ARM 核心，可以在运行时单独开启和关闭。

- 要查看系统中所有可用的核心，请执行：

```
target:~$ ls /sys/devices/system/cpu  -l
```

- 这将显示，例如：

```
cpu0    cpu1    cpu2    cpu3    cpufreq
[...]
```

这里系统有四个处理器核心。默认情况下，系统中所有可用的核心都被启用，以获得最佳性能。

- 要关闭某个核，请执行：

```
target:~$ echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/online
```

作为确认，您将看到：

```
[  110.505012] psci: CPU3 killed
```

现在核心已关闭电源，并且该核心上不再调度任何进程。

- 您可以使用 top 命令查看核心和进程的图形概览：

```
target:~$ htop
```

- 要重新启动核心，请执行：

```
target:~$ echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/online
```

7.17 热管理

7.17.1 U-Boot

之前 U-Boot 中的温度控制不够理想。现在，U-Boot 增加了温度关机功能，以防止在启动过程中板子过热。关机发生的温度与内核中的温度一致。

当前温度的各个温度范围在启动日志中显示：

```
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 33C
```

7.17.2 内核

Linux 内核集成了热管理功能，能够监测系统芯片（SoC）温度，降低 CPU 频率，控制风扇，通知其他驱动程序减少功耗，并在最坏的情况下优雅地关闭系统（https://www.kernel.org/doc/Documentation/thermal/sysfs-api.txt）。

本节描述了如何在 i.MX 8M Plus SoC 平台上使用热管理内核 API。i.MX 8 具有用于 SoC 的内部温度传感器。

- 当前温度可以以毫摄氏度为单位读取：

```
target:~$ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
```

- 例如，你将得到：

```
49000
```

imx_thermal 内核驱动注册了两个触发点。这些触发点根据 CPU 变体的不同而有所不同。区分工业版和商业版。

	商业	工业
被动（警告）	85°C	95°C
关键（关机）	90°C	100°C

（请查看内核 sysfs 文件夹 `/sys/class/thermal/thermal_zone0/`）

内核热管理使用这些触发点来触发事件并实施冷却措施。内核中可用的热政策（也称为 thermal governor）包括：Step Wise、Fair Share、Bang Bang 和 Userspace。BSP 中使用的默认策略是 Step Wise。如果 sysfs 文件 temp 中的 SoC 温度值高于 *trip_point_0* ，则 CPU 频率将设置为最低 CPU 频率。当 SoC 温度再次降到 *trip_point_0* 以下时，限制将被解除。

备注

由于我们安装了不同温度等级的 CPU，因此热触发点的实际值可能会有所不同。

7.18 看门狗

PHYTEC i.MX 8M Plus 模块包含一个硬件看门狗，当系统挂起时能够重置板子。看门狗在 U-Boot 中默认启动，超时时间为 60 秒。因此，即使在早期内核启动过程中，看门狗也已经开始运行。Linux 内核驱动程序控制看门狗，并确保它有被踢到。本节将解释如何使用 systemd 在 Linux 中配置看门狗，以检查系统挂起和重启期间的情况。

7.18.1 systemd 中的看门狗支持

Systemd 从版本 183 开始支持硬件看门狗。

- 要启用看门狗支持，需要通过启用选项来配置 `/etc/systemd/` 中的文件 system.conf 文件：

```
RuntimeWatchdogSec=60s
ShutdownWatchdogSec=10min
```

RuntimeWatchdogSec 定义了看门狗的超时时间，而 *ShutdownWatchdogSec* 定义了系统重启时的超时时间。有关 systemd 下硬件看门狗的更多详细信息，请访问 http://0pointer.de/blog/projects/watchdog.html。更改将在重启后生效，或者运行：

```
target:~$  systemctl daemon-reload
```

7.19 snvs 电源键

连接到开/关按钮的 X_ONOFF 引脚可以长按以触发关机，而无需软件干预。使用 *snvs_pwrkey* 驱动程序时，当按下按钮时，KEY_POWER 事件也会报告给用户空间。默认情况下，systemd 被配置为忽略此类事件。无软件干预的关机功能没有配置。可以在 `/etc/systemd/logind.conf` 中配置在按下开/关按钮时通过 systemd 触发关机，并使用以下设置：

```
HandlePowerKey=poweroff
```

7.20 片上一次性可编程控制器 (OCOTP_CTRL) - eFuse

该 i.MX 8M Plus 提供一次性可编程熔断器，用于存储信息，例如 MAC 地址、启动配置和其他永久设置（在 i.MX 8M Plus 参考手册中称为“片上 OTP 控制器 (OCOTP_CTRL)”）。以下列表摘自 i.MX 8M Plus 参考手册，包括 OCOTP_CTRL 中的一些有用寄存器（基地址为 0x30350000）：

名称	Bank	字	内存偏移量为 0x30350000	描述
OCOTP_MAC_AI	9	0	0x640	包含 ENET0 MAC 地址的低 32 位
OCOTP_MAC_AI	9	1	0x650	包含 ENET0 MAC 地址的高 16 位和 ENET1 MAC 地址的低 16 位
OCOTP_MAC_AI	9	2	0x660	包含 ENET1 MAC 地址的高 32 位

关于 OCOTP_CTRL 中的熔丝与启动/mac/... 配置之间的完整列表和详细映射，请参阅 i.MX 8M Plus 安全参考手册中的“熔丝映射”部分。

7.20.1 在 uBoot 中读取熔丝值

您可以使用内存映射的 shadow 寄存器读取 fuse 寄存器的内容。要计算内存地址，请使用以下公式计算：

OCOTP_MAC_ADDR:

```
u-boot=> fuse read 9 0
```

7.20.2 在 Linux 中读取熔丝值

要访问 Linux 中的熔丝内容，NXP 提供了 NVMEM_IMX_OCOTP 模块。所有内存映射的 shadow 寄存器的熔丝内容可以通过 sysfs 访问：

```
target:~$ hexdump /sys/devices/platform/soc@0/30000000.bus/30350000.efuse/imx-ocotp0/nvmem
```